

RENK VE RENGİN GÖRME BİÇİMİNE ETKİSİ



İÇİNDEKİLER

- Fiziksel ve Maddesel Renkler
 - Rengin Özellikleri
- Yaşamın İçinde Renkle İlişkımız
 - Çevremizi Saran Renkler
- Renklerin Anlamları ve Psikolojik Etkileri
- Maddesel Renkler ve Resim Sanatı
- Sinemada Renk



HEDEFLER

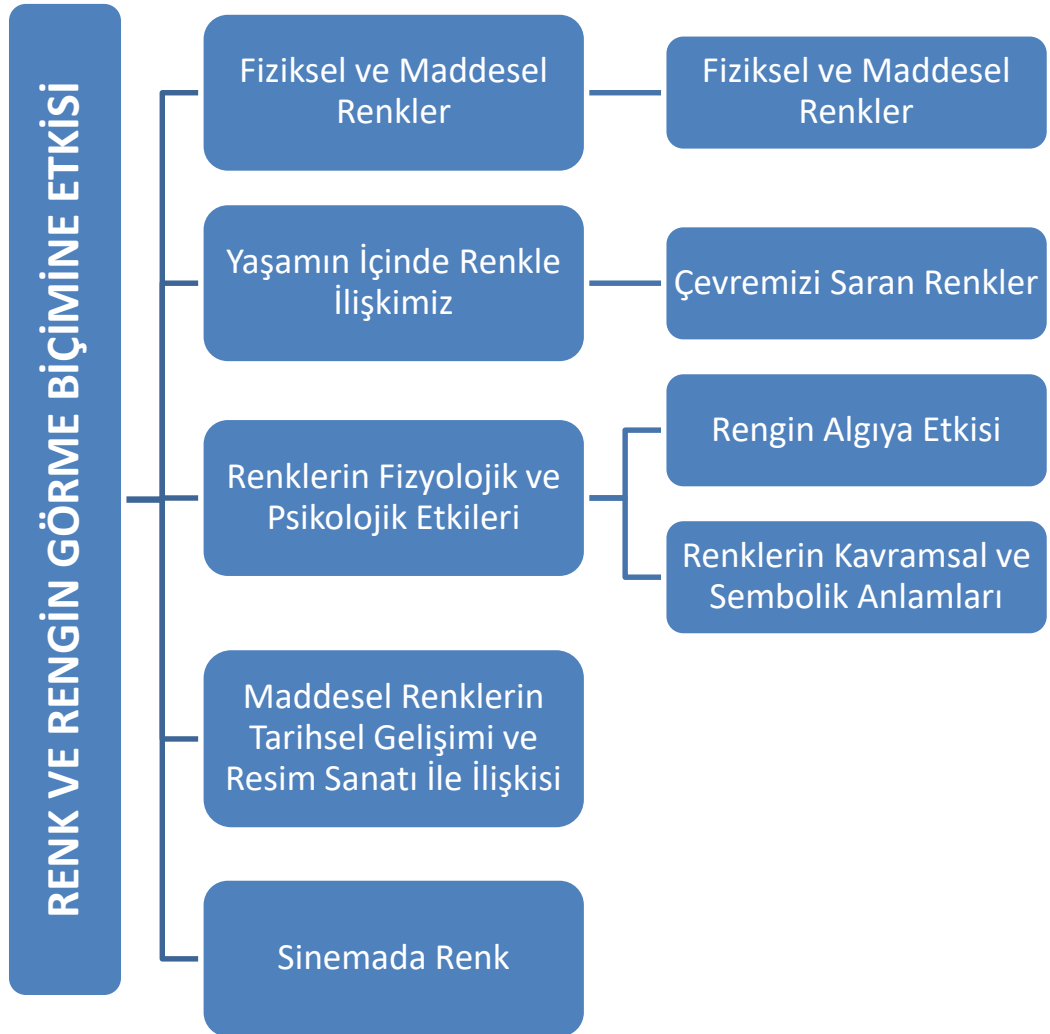
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra öğrenci,
 - Fiziksel ve maddesel renkler
 - Rengin algılanması ve rengin algıya etkisi
 - Rengin özelliklerini, fizyolojik ve psikolojik etkileri, kavramsal ve sembolik anlamları
 - Maddesel renklerin tarihsel gelişimi ve resim sanatı ile ilişkisi
 - Sinemada renk hakkında bilgi sahibi olacak.



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GÖRME BİÇİMLERİ
Doç. Devabil KARA

ÜNİTE
8



GİRİŞ

"Renkler ışığın hareketi ve kaderidir."

Johann Wolfgang von Goethe



Renk, duyularımızla algıladığımız, ışık kaynaklarından doğrudan gelen ya da nesnelere çarpıp gözümüze yansıyan ışıktır.

Renk, duyularımızla algıladığımız, ışık kaynaklarından doğrudan gelen ya da nesnelere çarpıp gözümüze yansıyan ışıktır. Enerjinin farklı dalga boylarının bir kısmını, gözümüzün fizyolojik yapısında bulunan foto reseptör (ışık algılayıcısı) olan koni hücreler renk olarak algılar. Işık bir nesnenin yüzeyine düştüğünde renk dalgalarından bazıları nesnenin yüzeyi tarafından soğurulur, 22 bir kısmı da yansıtılır. *Gözümüze yansıyan ışığın dalga boyu bize rengi verir.* Bazı durumlarda da doğal ya da yapay ışık kaynağından doğrudan gözümüze ulaşan ışık da renkli ışık olabilir. Bu da doğrudan ışığın *dalga boyuna* ve taşıdığı *foton*¹ yüküne bağlıdır.

Renk fiziksel birtakım olguların bir araya gelmesi ile beynimize iletilir. Renklerin *fiziksel* etkilerinin yanı sıra *psikolojik* etkileri de yaşamın içinde önemli yer kaplar. Rengi tanımak, insan üzerindeki etkisini anlamak yaşamı anlamlandırmak ve kendimizi anlamak yolunda atılmış bir adımdır.

Rengârenk bir dünya, renkli düşler, renkli hayat, neşenin ve hüznün renkleri, sımsıcak güneş ışığını bembeyaz karlı bir günde masmavi bir göğün altında deneyimlemek, uzaydan çekilmiş mavi dünya fotoğrafına bakmanın bizde uyandırdığı düşünceler ve duygular yaşama anlam katar. Doğanın ve yaşamın içinde belli renklerdeki bitkilere, hayvanlara, nesnelere verdiğimiz anlamlar bazen yaşamsal öneme sahiptir. Renk; görsel dünyamızı bizim için canlı, masalsı, dahası yaşanılabilir kılan, onsuz yaşama dair anlamların büyük bir bölümünü kaybedeceğimiz en önemli görsel değerlerin başında gelir.

Fiziksel olarak rengi ışık-göz-beyin ilişkisi içinde algılarız. Fakat rengi gözlerimiz kapalıyken de zihninizde canlandırabilir, rüyalarımızda *ışığa ihtiyaç duymadan zihinsel olarak da yaratabiliriz.* Bu, psikolojik algımızla ilintili bir durumdur. *Psikolojik renk algısı* görsel sanatlarla çok ilgili olmayan insanların gözünden kaçması muhtemel konulardan biridir. Oysa görsel bombardımanla yüz yüze yaşadığımız çağda renklerin psikolojik algımızı nasıl etkilediği konusunda fikir sahibi olmak, dünyayı ve görsel yolla bize iletilen mesajların alt metinlerini de çözümlememiz açısından önemlidir.

Tarih içinde ışığa yüklenen anlamlar ve ışık hakkında bilgimiz nasıl değişime uğradıysa renkler hakkındaki bilgimiz, onlara yüklenen anlamlar, renk teknolojileri de süreç içinde büyük değişime uğramıştır. Eskiden insanlar bir sanat yapıtına ya da bir tekstil malzemesine renk vermek istediklerinde kısıtlı bir renk yelpazesi ile yetinmek zorundaydılar. Biz tarihte rengin geçirdiği süreçleri en çok sanat yapıtlarından takip edebilir, rengin serüvenini bunlar ile izleyebiliriz. Neye sahip

¹ foton: Fizik biliminde elektromanyetik alanın kuantumu, ışığın temel "birimi" ve tüm elektromanyetik ışınların kalıbı olan ve kuantum alan teorisine göre hareket eden parçacıktır. Kuantum teorisine göre ışık, dalgalar hâlinde ilerleyen parçacıklardır.



Renk iki ana başlık altında incelenir, fiziksel renkler ve maddesel renkler.

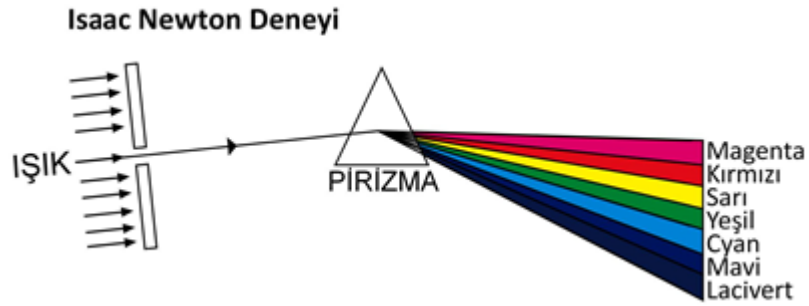
olduğumuz ile yaşama bunlar üzerinden nasıl anlam verdiğimiz de yine rengin serüvenini izlerken ayımsayacağımız konulardan biridir.

Renk iki ana başlık altında incelenir; fiziksel renkler ve maddesel renkler. *Fiziksel renkleri ışık ile, maddesel renkleri pigmentler* ile ele alırız. Birincisi bizim nasıl gördüğümüzle, ikincisi varlıklara rengini veren pigmentlerle ilgilidir.

Renk, pek çok açıdan değerlendirilmesi gereken bir konudur. Fiziksel olarak renk nedir? Nesnel olarak, pigment olarak renk nedir? Psikolojik algımızda renk ne gibi etkiler yaratır? Bunların duygu durumumuza ve düşüncelerimize etkisi nedir? Sanat tarihinde renk nasıl bir süreçten geçmiştir? Bu bölümde renk bu sorular ışığında çeşitli açılardan ele alınıyor.

FİZİKSEL VE MADDESEL RENKLER

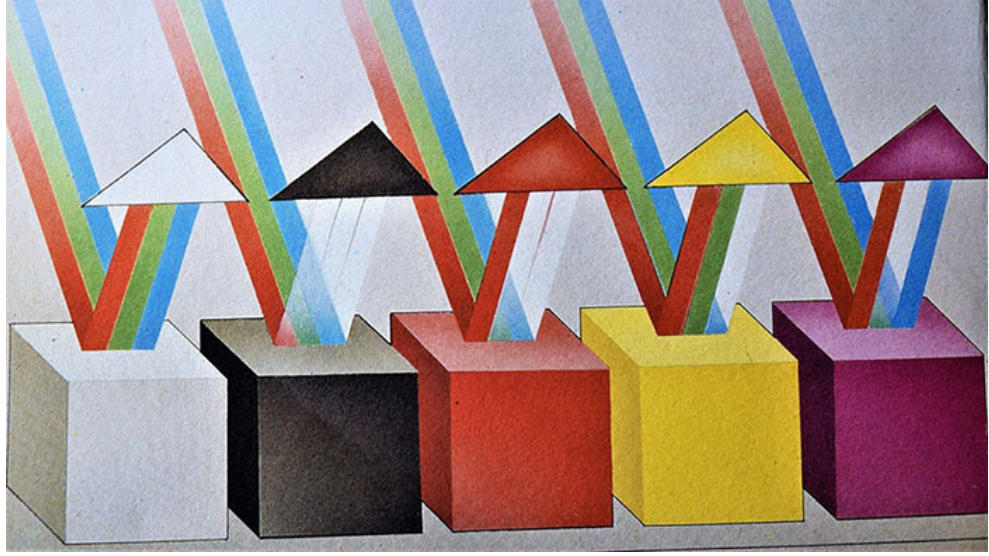
Renklerin iki farklı doğası vardır. Birincisi *ışık renkleri*, doğrudan bir ışık kaynağından gelen ya da bir nesneye çarpıp gözümüze ulaşan frekanslardır. Isaac Newton yaklaşık üç yüz elli yıl önce karanlık bir odada küçük bir delikten içeriye giren ışık demetini bir üçgen prizmadan geçirerek beyaz ışığı bileşenlerine ayırmayı başarmıştır (Görsel 8.1). Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre kırılarak görünür *güneş tayfının (spektrum)* altı rengine ayrılır. Mor ile mavi arasında kalan bölüme lacivert rengi ekleyerek, rengin fiziksel olgusunu Hristiyanlığın sayısal ezoterizmine bağlamak istediği doğrultusunda düşünceler vardır. Aslında kimse neden altı değil de yedi renk olarak tespit ettiğini bilmemektedir. Gözümüz renkleri ve onların sonsuz ton, parlaklık, değer farklılıklarını, bu altı ışık renginin çeşitli miktarlarda bir araya gelip gözümüze ulaşması sonucunda görür. Işık renkleri elektronik ortamda yaratılan görüntülerin de doğrudan kaynağıdır.



Görsel 8.1. 17. yüzyılda İngiliz fizikçi Isaac Newton küçük bir delikten karanlık oda içine giren ışın demetini bir prizmadan geçirerek beyaz ışığı güneş tayfı (spektrum) renklerine ayırdı. Thomas Young ise bu deneyi tersinden gerçekleştirerek beyaz ışığı yeniden oluşturmuştur.

Tüm görünür dalga boylarının eşit şiddette gözümüzdeki *koni hücrelere* ulaşmasıyla beyaz ışık algılanır. Işık dalga boylarının tümünü soğuran nesne ve yüzeyler siyah, tümünü yansıtanlar ise beyaz olarak algılanır. Aynı şekilde kırmızı bir nesne veya yüzey kırmızı ışık hariç tüm görünür dalga boylarını *soğurduğu* için kırmızı gözükür. Işığın tamamını yansıtan bir beyaza veya soğuran bir siyaha, yapılan deneylerde rastlanmamıştır. Bu da göstermiştir ki, %100 beyaz ve %100

siyah olarak tanımlanacak renk algısından bahsetmek oldukça zordur. Beyaz nesnenin üzerine düşen ışınların %11'ini yuttuğu %89'unu yansıttığı, siyah nesnenin ise %98'ni yuttuğu, %2'sini yansıttığı gözlenmiştir (Görsel 8.2).



Görsel 8.2. Işık ile renklerin gözümüze yansımaları

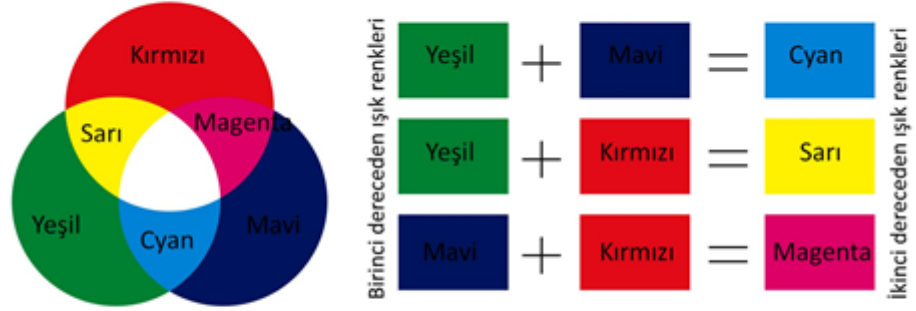
Maddesel renkler, doğada var olan maddelerden ve endüstriyel olarak elde edilen pigmentlerdir. Doğada renkli topraklarla, aşı boyalarının kullanımı insanlık tarihinde mağara resimlerinden, insanların bedenlerini süslemelerine, kumaş boyamalarından, seramik kaplara pek çok yerde kullanılmıştır. Yeryüzünün topraklarında en sık rastlanan *demir içeriği yoğun topraktan* elde edilen *kızıl, sarı ve yeşil tonları*, 19. yy.a kadar en sık rastlanan renklerdir. 20. yy.a kadar boya teknolojisi görece yavaş ilerlemiştir. 20. yy.da üretim tekniklerini geliştiren firmalar, ışığa, ısıya ve nem değişikliğine karşı daha dayanıklı boyalar üretmeye başladı. Sanattan, tekstil endüstrisine, nesneleri renklendirmeden, gıda endüstrisine kadar çok geniş kullanım alanı olan pigmentler, günümüzde sayısız yapay, sentetik ve mineral bileşikler ile üretilmekte.

Işık renkleri ve maddesel renkler arasında bilinmesi gereken ayırt edici özellik, ışık renklerinin karışıkça beyaza, madde renklerinin karışıkça koyu bulanık siyaha yakın kahverengimsi bir griye doğru gitmesidir (Görsel 8.3).

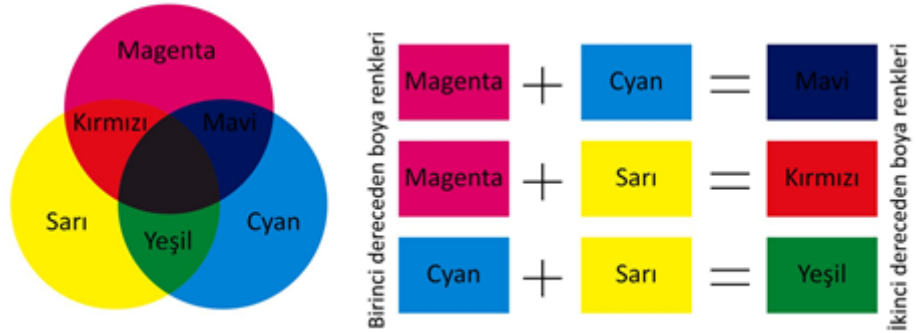


Maddesel renkler, doğada var olan maddelerden ve endüstriyel olarak elde edilen pigmentlerdir.

Işık Renklerinin Karışımı / Eklemeli Sentez (Renkler Açılır)



Boya Renklerinin Karışımı / Çıkarmalı Sentez (Renkler Koyulaşır)

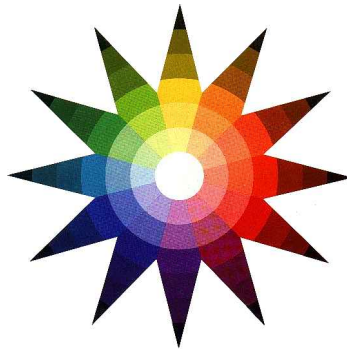


Görsel 8.3. Işık ve boya renklerinin karışımı.

Günümüzde yaygın olarak bilinen boya renk karışımı, ressam, tasarımcı ve teorisyen olan *Johannes Itten'in* (1888-1967) Bauhaus ders içerikleri ve renk teorilerini kapsayan "The Art of Colour" kitabında yer verdiği renk çemberine dayanır. Itten'e göre ana renkler kırmızı, sarı, mavi ve birincil derecede ara renkler ise sarı ile kırmızının karışımı olan turuncu, sarı ile mavinin karışımı olan yeşil ve kırmızı ile mavinin karışımı olan mordur (Görsel 8.4). Matbaacılık, kozmetik ve boya sektörlerinde Görsel 8.3'te verilen boya renklerinin karışımı çıkarmalı renk modeli CMYK (camgöbeği, mor, sarı ve siyah) renklerin beyaz yüzeyde kullanılması, 20. yy. sonlarında başlamıştır. Üç ana renge CMY (cyan, meganta, sarı)'ya siyah eklenmiştir. Dijital ortamda kullanılan RGB (red, green, blue) eklemeli renk modelinde tüm renkler kırmızı, sarı, mavi renklerin farklı birleşimleriyle elde edilir.



Günümüzde farklı görsel sektörlerde farklı renk sistemleri kullanılır. Yaygın olan sistem Itten'in renk çemberidir.



Görsel 8.4. Itten'in renk çemberi

Renğin Özellikleri

Renk Değeri/Valör

Valör, renk değeri; bir rengin göreceli olarak açıklık koyuluk derecesidir, ışık etkisiyle ortaya çıkar. Siyah-beyaz arasındaki geçişlerdir. Derinlik algısı ve nesnelere hacim verme valör ile mümkündür. Değer bir resimde zıtlıkları oluşturabileceği gibi rengi zenginleştirebilir de (Görsel 8.5-6).



Siyah ve beyaz hiçbir renk çemberinde yer almaz.

Doygunlaştırılmış Renkler

Bir rengin doygunluk hali renk çemberindeki saf halidir. Rengin *görsel şiddetini* tanımlar. Doygun bir renk tonu bir veya iki ana rengin karışımından oluşur. *Siyah, beyaz ve gri içermediği* gibi üçüncü bir ana renk de içermez.

Renge beyaz katılarak doygunluğu azaltılırken değeri yükseltilir, siyah katılarak da doygunluğu ve değeri birlikte azaltılır.

Renk çemberinde yer almayan ve dalga boyları kesin bilinmeyen siyah ve beyaz, renklerle karışımlarıyla renklerin saflıklarını bozarak doygunluklarını azaltır. Renklerin siyah veya beyaz ile karıştırılmasıyla renk değerleri yumuşatılır ve matlaşır.



Görsel 8.5. Renklerin valör örnekleri



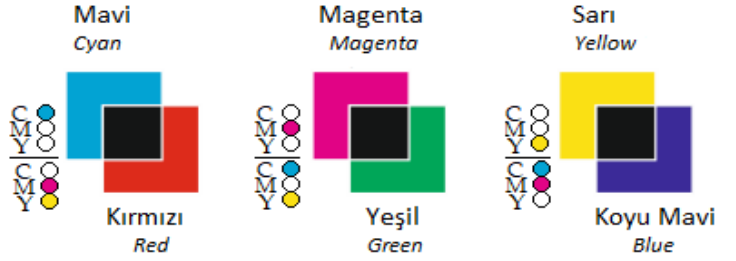
Görsel 8. 6. Resim Sanatında Valör Kullanımı (Dr. Nicolaes Tulp'un Anatomi Dersi, Rembrandt Harmenszoon van Rijn. 1632.)

Tamamlayıcı Renkler

Renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan tamamlayıcı renkler, zıt (kontrast) renklerdir. Kontrast renklerden biri ana renk iken diğeri birincil derecede ara renktir. *Sarı-mor, kırmızı-yeşil ve mavi-turuncu tamamlayıcı renkler ışık renkleri olarak karıştığında beyaz ışığı, boya olarak karıştıklarında siyaha yakın bir griyi oluşturur* (Görsel 8.7-8).



Kontrast renklerden biri ana renk iken diğeri birincil derecede ara renktir.



Görsel 8.7. Tamamlayıcı renkler.



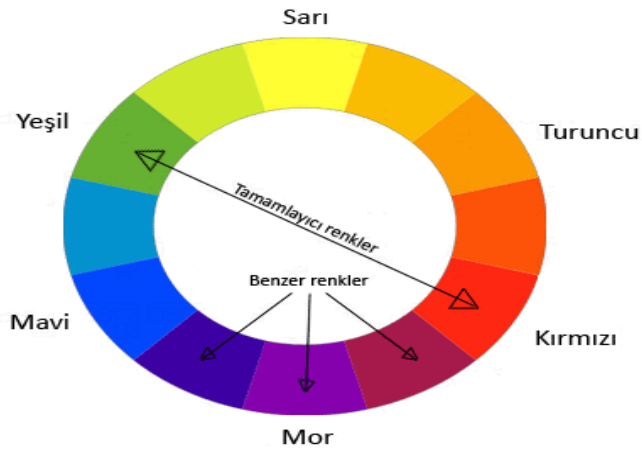
Görsel 8.8. Sanat yapıtında tamamlayıcı renkler (Dans. Henry Matisse. 1910)



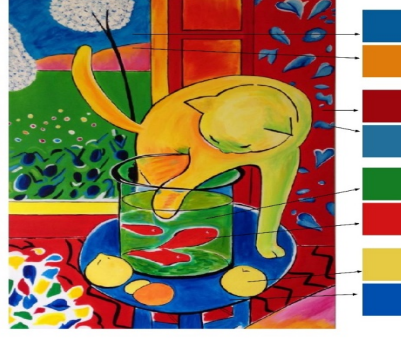
Sıcak renkler dinamik, canlı, agresif; soğuk renkler yatay, sakin, huzurlu etki bırakır.

Sıcak ve Soğuk Renkler

Sıcak renk grubu olan kırmızı, turuncu, sarı dalga boyu kuvvetli olan renklerdir. Bu gruptaki renkler uzaktan görülen ve dolayısıyla yakın algılama etkisine sahip *dikkat çekici* renklerdir. Etki olarak *dikey, dinamik ve hareketlidir*. Buna karşın renk çemberinin *soğuk renkleri* dalga boyları kısa olan, *mavi, yeşil, mor* soğuk renk grubu ise genellikle huzur verici, dinlendirici ve uzaklık hissi veren *durgun ve statik* yapıya sahiptir; *yatay* etki yapar (Görsel 8. 9-10).



Görsel 8.9. Sıcak ve soğuk renkler



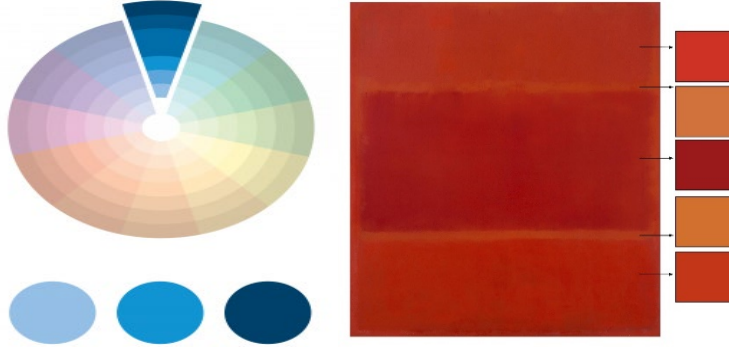
Görsel 8.10. Sanat yapıtında sıcak renklerin kullanımı (Kırmızı Balıkla Kedi. Henry Matisse)

Monokrom Renkler

Monokrom kelimesi genellikle resim ve fotoğrafta *siyah beyaz veya bir rengin farklı tonlarının birlikte kullanımıdır*. Monokrom renkler eşit büyüklüklerde kullanılmayarak rengin açık ve koyu çeşitliliği bir dengeye ulaşılır. Bu nedenle monokrom ne renksiz ne de tek renk anlamına gelir. Tam tersi aynı rengin birçok tonu olandır (Görsel 8.11).



Monokrom renkler aynı rengin birçok tonunun yan yana gelmesiyle oluşur.



Görsel 8.11. Bir rengin tonları

Nötr Renkler

Üç ana rengin eşit olmayan ölçülerde karıştırılmasıyla elde edilen *donuk ve sönük* renklerdir (Görsel 8. 12). Üç ana renk eşit ölçülerde karıştırılınca her renk kendi özelliğini kaybeder ve gri bir renk ortaya çıkar.



Üç ana rengin farklı oranlar ile karıştırılması ile elde edilen renkler nötr renklerdir.



Görsel 8. 12. Nötr renkler

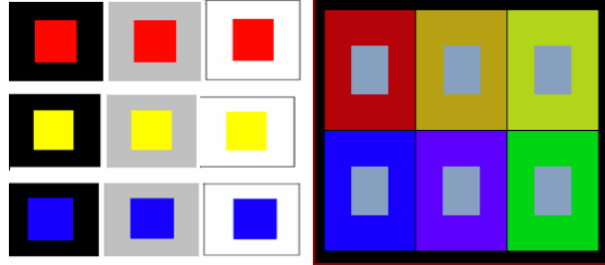
Yayılım/Oran Kontrastı

Büyük ve küçük renk alanları arasındaki kontrastlıktır. Renk değeri ve renk alanı rengin doygunluğunu belirler. Bu nedenle açık renkler koyu renkleri dengelemek için daha az alan ister. Küçük alanda bir sarı büyük alanda bir moru

uyumlu bir biçimde dengeler. Kırmızı ile yeşil ise birbirlerine yakın bir alanda dengelenir.

Yanılıcı Kontrast

Bir rengin arka plan olarak siyah, beyaz ve gri üzerindeki etkisi; farklı şiddetteki renkler üzerinde grinin etkisi farklı gözüküyor (Görsel 8.13).



Görsel 8. 13. Yanılıcı kontrast



Kırmızı en uzun, mor en kısa dalga boyuna sahiptir. Bu yüzden kırmızı uzaktan görünür.

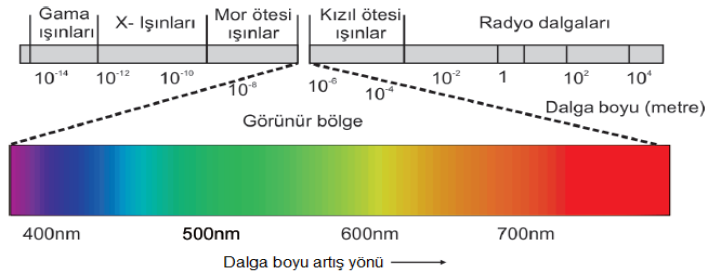


Bireysel Etkinlik

- Renkli fon kartonundan farklı renklerden kareler kesin ve yan yana yerleştirin.
- Gri bir fon kartonundan kestiğiniz daha küçük kareleri, farklı renkte karelerin ortasına koyarak, her bir gri rengin farklılığını gözlemleyiniz.

YAŞAMIN İÇİNDE RENKLE İLİŞKİMİZ

Işğın geniş dalga boyu aralğında insan gözündeki foto reseptör koni hücreleri, yaklaşık 400 nm^2 ile 700 nm arasındaki *dalga boyunu* renk olarak görür. Kırmızı en uzun, mor en kısa dalga boyuna sahiptir (Görsel 8. 14). Renklerin yaşamın içinde pek çok işlevi vardır. Her şeyden önce yaşama anlam katar. Rengi fizyolojik olarak algılamamızın yanı sıra psikolojik renk algısı da yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır.



Görsel 8. 14. Işğın dalga boyu ve gözün renk olarak algıladığı bölümü

Beynimiz yaşamımızı düzenlemek, gerektiğinde ani kararlar verebilmek, gündelik yaşamı geciktirmeden sürdürebilmek için, içinde duyularımızı sonsuz uyaran dışımızdaki dünyaya dair *temel kavramlar üreterek, düşüncede kavramları*

² nm: Nanometre, bir metrenin milyarda biri.



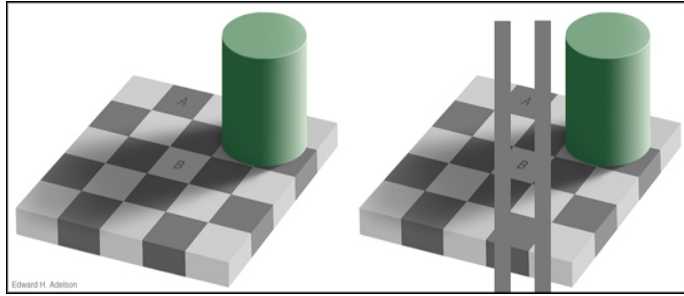
Nesneler ve renkler dünyasında yaptığımız sadeleştirmeler bizim gündelik yaşamı düzenlememize olanak sağlar.

sadeleştirir. Bir sandalyeden bahsettiğimiz zaman hemen hemen her insanın gözünde canlandığı sandalye nesnesi birbirine benzer. Yaşamın içinde her ne kadar sayısız sandalye tasarımı var olsa da hepimizin kafasında sadeleştirilmiş temel bir form vardır. Renkler söz konusu olduğunda da beynimiz bu tip bir sadeleştirmeye gider. Görsel dünyayı renkler ve formlar arasında ilişkiler kurarak algılarız. Bu da zaman zaman yanılsamalara neden olur (Görsel 8. 15).



Örnek

- Kar, deniz, gökyüzü, yaprak, limon, çikolata dediğimizde hemen hemen herkes için beyaz, mavi, açık mavi, yeşil, sarı, kahverengi kendiliğinden oluşan kavramlardır. Oysa hepsi farklı ışık altında, günün saatine, mevsime, dünyanın hangi paraleline denk gelen bölgede olduğumuza ve yaprak, limon, çikolata örneklerinde olduğu gibi cinsine göre aslında sayısız farklı renk tonuna sahiptir.
- Aynı şekilde bir kısmı gölgede bir kısmı aydınlıkta kalan beyaz bir kağıda baktığımızda sadece beyaz kâğıt görürüz. Mum ya da güneş ışığında, hatta renkli ışık altında bile kâğıt bizim için beyazdır.
- İnsanın ten rengi konusunda da böyle sabitlenmiş bir algımız vardır. Bir insanın gün ışığında kırmızı tuğla bir duvarla, yemyeşil bir çalılığın arasında durduğunu düşünelim. Kırmızı tarafta yüzü kırmızımsı, yeşil tarafta yüzü yeşilimsi bir renkte gözükür. Biz buna rağmen zihnimizde belirlediğimiz ten rengine baktığımızdan kuşku duymayız. Bu görüntüyü betimlememiz gerektiğinde de yeşil ve kırmızı ten renginden bahsetmek aklımıza gelmez.



Görsel 8.15. Renk algısı. A ve B kare alanlardaki gri ton değerleri aynı olmasına rağmen farklı algılanır. Beynimiz ikisinin farklı olduğuna dair algısını yenip renk değerlerinin aynı olduğunu kavrayamaz.

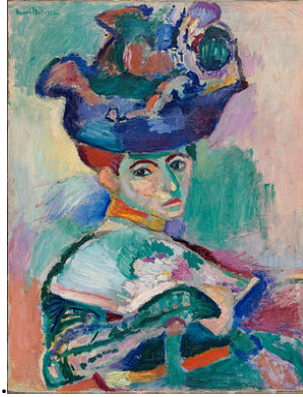
Nesneler ve renkler dünyasında yaptığımız sadeleştirmeler bizim gündelik yaşamı düzenlememize olanak sağlar. Ancak diğer taraftan bu, varlıklar ve renkler dünyasının dikkatle incelendiği zaman görebileceğimiz detaylarını yok saymak, yaşamı daha yalın kat ve tekdüze algılamamızın da nedeni olur. Görmeye dair bu ön yargıları aşmadığımız sürece, soyut kavramlara dair ön yargılarımıza da objektif gözle bakmamız zor ve eleştirel, çok yönlü düşünce geliştirmemiz de pek olanaklı olmaz. Sanatçıların tarih içinde dünyada olup biten her türlü gelişmeye paralel bir yaratma süreci geçirmeleri bu dikkatli eleştirel bakışı hiç kaybetmemelerinden

kaynaklanır. *Bilgiye giden yol, bakmak ve baktığımız şeylere anlam vermekle başlar.*



Empresyonistler ve Fovistler dikkati renklerin dünyasına çekmişlerdir.

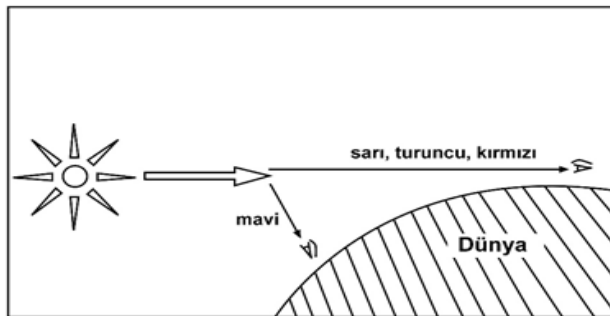
Yaşamın içinde ışıla renklerin değişimine ilk kez dikkatle bakanlar empresyonist sanatçılardır. Daha sonra Fovistler³ renklerin dünyasına bizim dikkatimizi yoğunlaştırmamızı sağlamışlardır (Görsel 8.16).



Görsel 8.16. “Şapkalı Kadın / Woman With a Hat” Henry Matisse, 1905. Tuval üzerine yağlı boya. SFMMO. San Fransisco. ABD.

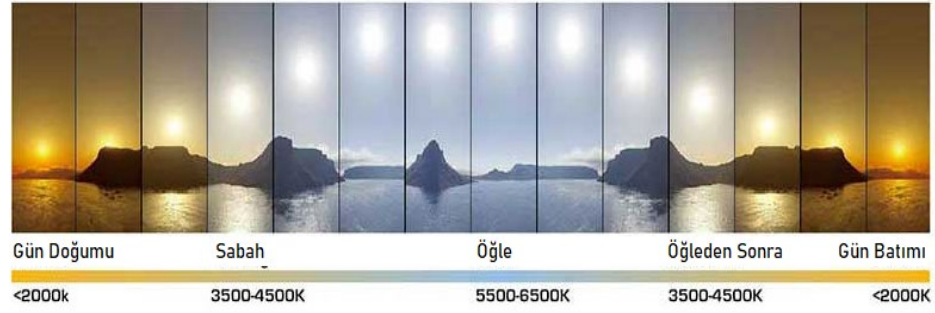
Çevremizi Saran Renkler

Öğlen vakti güneş ışınlarının beyaz, gökyüzün mavi görünmesinin nedeni, dik açıyla gelen güneş ışıklarının *yansıma ve saçılmaya* uğramadan doğrudan gözümüze gelmesidir. Sabah ve akşam saatlerinde ise daha dar açıyla yeryüzüne düşen güneş ışıklarında *düşük dalga boyları (mavi ışık)* saçılmaya uğrar ve daha uzun dalga boylarına sahip ışıklar gözümüze ulaşır. Bu zaman diliminde gökyüzünün rengi sarı, turuncu ve kırmızı renk olarak algılanır. Atmosferdeki partikül maddelerin (parçacıkların) yoğunluğu arttıkça yalnız *en yüksek dalga boyuna sahip kırmızı ışık* gözümüze ulaşır ve ufuk kırmızı renkte görülür (Görsel 8. 17 ve 8. 18).



Görsel 8.17. Güneş ışığının göze gelme açısı gökyüzünün rengini belirler.

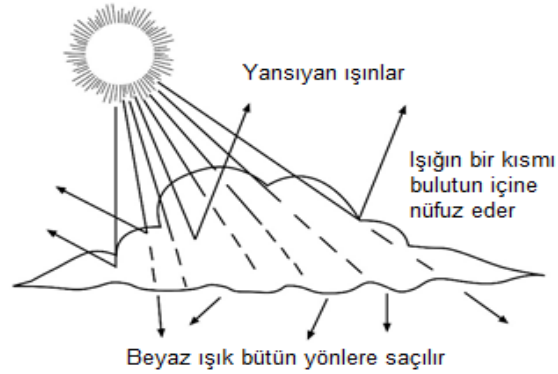
³ Fovizm: 1898-1908 yılları arasında Henry Matisse tarafından Fransa'da geliştirilen bir sanat akımıdır. En önemli özelliği, tüpten çıkmış gibi çığ ve bağırarak renklerin doğrudan kullanımınıdır. Fovizm terimi ilk defa Matisse, Derain ve Vlaminck'in Paris'te açtıkları bir sergiden sonra kullanıldı. 1905 yılında gerçekleşen bu sergi, modern resme birçok katkıda bulunmuştur. Sergiye gelenler daha önce hiç karşılaşmadıkları bir anlatımla karşılaşmışlardır. Tuval üzerine sürülmüş doğrudan renkler, bozuk perspektif gelenleri şaşırtmıştır. Sergide bulunan ünlü eleştirmen Louis Vauxcelles bu gruba "les fauves" (vahşi hayvanlar) olarak hitap etmiştir. Akım adını buradan alır.



Görsel 8.18. Güneşin doğuşundan, batışına atmosferde oluşan renk değişimi



Güneş ışığı, su zerreciklerinin içine girdiği zaman, bir kısmı damlaların içinden geçerken kırılarak yansısıyla gökkuşağı oluşur.



Görsel 8.19. Yansıma ve saçılma

Işığın Yansıması ve Saçılması

Yansıma, nesne veya yüzeye ışınların geliş açısına eşit bir açıyla uzaklaşması; **saçılma** ise bulut ve hava molekülleri gibi atmosferik elemanların gelen ışığı saptırması olayıdır (Görsel 8. 19). Atmosferik olay ve hava molekülleri nedeniyle mavi ışığın saçılmasıyla uzaktaki nesneler daha grimsi ve mavi olarak algılanır. Ayrıca, havadaki su buharı, sis, pus gibi atmosferik olaylar sonucunda hava partiküllerinin artmasıyla beyaz ışık her yöne eşit saçılıma uğrayacağından ve görme mesafesi daralacağından gökyüzünün rengi maviden beyaza doğru değişir. Nesneler, bir arada bulunurken birbirlerinin üzerine düşürdükleri gölgelerden dolayı aynı renkte olmalarına rağmen farklı algılanır.

Gökkuşağı olayı ise, gökyüzünün bir kısmında yağmur, diğer kısmında güneş varken görülen yaygın bir optik olaydır. Güneş ışığı, su zerreciklerinin (yağmur, fışkiye vb.) içine girdiği zaman, bir kısmı damlaların içinden geçerken kırılmaya uğrayarak yansır. Böylece gökkuşağı oluşur. Bazı durumlarda güneş ışığının yağmur damlasında iki kez iç yansıma uğramasıyla birincil gökkuşağının tersi renk dizilişinde ve daha solgun renk tonlarında ikincil (tali) gökkuşağı oluşur (Görsel 8. 20).



Görsel 8.20. Gökkuşağı

RENKLERİN FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Renk, görsel dünyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Işığın olduğu her yerde; sonsuz yelpazede renkleri ve tonlarını, ait oldukları nesneye dair yüzeyin dokusundan kaynaklanan farkları, ışığın gücüne göre gördüğümüz rengin değişimini deneyimleyerek yaşama devam ederiz. Çok eski zamanlardan beri renklerin insanlar üzerindeki etkisi fark edilmiş, zamanın koşullarına göre dini ve politik sembollerde kullanılmıştır. Serbest piyasa ekonomisinin insan yaşamına dâhil olduğundan beri her tür ürün ve düşüncenin pazarlanmasında etkin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Renklerin insan üzerinde etkileri fizyolojik ve psikolojik olarak iki farklı şekilde gerçekleşir.

Fizyolojik etkileri kısa süreli, derinliği olmayan yüzeysel etkilerdir.



Renklerin insan üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkileri vardır.



Örnek

- Yapılan bir deneyde bir kısım denek tamamen kırmızı ile boyanmış bir odada, diğer denekler tamamen maviye boyanmış bir odaya alınıp bir süre burada tutulmuşlar.
- Bunun sonunda kırmızı odadaki insanların kan basıncının ve kalp ritimlerinin arttığı, mavi odada tutulanların kan basıncının ve kalp ritimlerinin yavaşladığı gözlemlenmiştir.



Bireysel Etkilik

- Rengin fizyolojik etkisini gözlemlemek için beyaz bir kağıda çizdiğiniz daireyi kırmızıya boyayın ve bir süre daireye odaklanarak bakın. Daireyi çekip düz beyaz kağıda baktığınızda dairenin dışında kalan alanı yeşilimsi bir renkte görürsünüz.
- Göz fizyolojik bir refleks olarak kırmızı rengin tamamlayıcısı (komplimenter) rengi arar ve bulamadığında zihinde oluşturur.



Beynimiz rengi, ait olduğu şeye ve harekete dair algılar.

Renk psikolojisi, renk duyusundan çok daha karmaşık bir sisteme sahiptir. Renkler yaşamın içinde, nesneler gibi tek başına var olmaz. Beynimiz rengi, ait olduğu şeye ve harekete dair algılar. Bu yüzden renk algısı sadece görme duyusu ile ilişkili değildir. Renkler başka duyularımızdan gelen deneyimler ile birleştirip çağrışım yaratır. Kişinin *temel yaradılışı, fiziksel ve psikolojik durumu, yaşı,*

cinsiyeti, duyarlılık ve alışkanlıkları gibi pek çok faktör renk algısı üzerinde önemli rol oynar. Ayrıca, çevresinde yaşadığı veya *deneyimlediği olaylar, iyi-kötü hatıralar, sosyokültürel durumu, yaşam tarzına* bağlı olarak renkle ilgili deneyimler, *bölgesel ve coğrafi koşullar, gelenek ve inançlar* gibi pek çok durum renkle ilgili farklı duyumsamalara yol açar.



Örnek

- Limon sarısı dendiği zaman ekşi tadın çağrışımını da deneyimleriz.
- Şeker pembesi dilimizde tatlımsı bir tat, burnumuzda belki pamuk helvanın kokusunun hissini bırakır.
- Bir elbisedeki kahverengi ile çikolatanın rengi başka türlü hisler uyandırır.



Rengin fizyolojik etkisi renkle temasta olunan sürede boyunca gerçekleşir.

Açık ve ışıklı renkler fiziksel bakımdan çok kuvvetli etkiye sahiptir. Kırmızı dikkat çeker. Kan renginin kırmızı olmasının, bunun ortak bilincimize dair, evrensel ortak bir dilde buluşmamızda önemli rolü olduğu düşünülür. Yaşamsal dikkat gerektiren bütün *“dikkat”, “dur”* işaretlerinde, tehlike yaratabilecek *makinenin çalıştırma düğmelerinde kırmızı* kullanılmasının nedeni evrensel olarak kırmızıya karşı verdiğimiz fizyolojik tepki ile ilgilidir.

Büyük alanlar söz konusu olduğunda kırmızı gibi limon sarısına uzun süre bakmakta zorluk çekeriz, sinir sistemimiz üzerinde rahatsız edici etkisi vardır. Sinir sistemine olumsuz etkileri olan renkler ve tonlarının büyük yüzeylerde yanlış kullanımı insan ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler.

Huzurlu sakin bir ortam yaratmak istendiğinde *mavi, yeşil* gibi soğuk renkler kullanılır. Çoğu hastanenin dekoru, iç mekân renklendirilmesinde bu skalada renkler tercih edilir. Ameliyathane de doktorların önlükleri de yine genellikle mavi veya yeşil tonlarında olur. Burada bahsedilen tüm örnekler rengin fizyolojik algısına dayalıdır. Etkileri belleğimizde renkle temasta olduğumuz sürede gerçekleşir, zihnimizde derin bir etki bırakmaz. Renklerin açıklık ve koyulukları da ait oldukları nesnelere dair farklı psikolojik algıya neden olur.



Örnek

- Aynı büyüklükte iki tane biri açık renk, biri koyu renk nesneye baktığımızda, açık renk olanın daha hafif olduğuna dair bir yanılgıya düşeriz.
- Aynı büyüklükte bir oda soğuk ve açık tonda bir renge boyandığında, ısıcağa dönük koyu bir renge boyanmış halinden çok daha geniş gözüktür.

Renklerin ton, “parlaklık, doygunluk, kontrastlık farkları ve rengin neye ait olduğu duyularımızı da harekete geçirip psikolojik algımızda etkin rol oynar.



Soğuk renklerin ufuk çizgisi çağrışımları ile x koordinatına, sıcak renklerin güneş çağrışımı ile y koordinatına karşılık gelir.

Rengin Algıya Etkisi

Yüzeyle ait tüm görsel deneyimler; resim, fotoğraf, video, sinema, bilgisayar ekranında yaratılan her renkli görüntünün içerdiği, renklerin bizim psikolojik algımızda belli etkiler yaratır.

Soğuk ve sıcak renkler yüzeysel görsel anlatımda matematiksel x-y koordinatlarına karşılık gelir. Soğuk renklerin ufuk çizgisi çağrışımları ile x koordinatına, sıcak renklerin güneş çağrışımı ile y koordinatına karşılık gelir. Soğuk renklerin (yeşil, mavi, mor); negatif, pasif, sessiz, dinlendirici, sakin, uzak etki bırakır. *Sıcak renkler (kırmızı, sarı, turuncu); canlı, pozitif, agresif, gürültü, dinamik, yakın etki yaratır.* Sıcak renklerin şiddetli etkisi soğuk renklerle dengelenir. Canlı, parlak açık renklerin yakın; koyu, soluk renklerin uzak hissi verir (Görsel 8. 21). Koyu renklerin yakını temsil ettiği resimlerde açık renklere verilen solukluk atmosferde renklerin uzaklaştıkça parlaklıklarını kaybetmesine benzer bir algıya neden olur.



Görsel 8. 21. Sıcak renklerin yakın, soğuk renklerin uzak etkisi verir.

Üç ana rengin karışımından meydana gelen renklerin nötr renklerdir. Nötr renklerin daha çok arka plan etkisi yapar. Diğer renklerle yan yana, üst üste gelmelerinde renklerin karakterlerine etkileri yoktur. Koyu beyaza yakın tam renksiz olan *nötr renklerin psikolojik etkisi de düşüktür.* Bu renklerin sıcaklık ve soğukluk içermez, genellikle iddiasız ve sıkıcı görünür.

Renklerin Kavramsal ve Sembolik Anlamları

Renkler, farklı toplum ve kültürlerde kutsal mekân, sembol, din adamlarının kostümleri gibi inancı temsil eden her şeyde *ortak bilinç* oluşturmak için kullanılmaktadır. Önemli olayların, hikâyelerin ölümsüz hale gelmesinde rol oynar.

Anlam inşa etme unsurlarıdır. Renklerin günlük hayattaki düşünce davranışlarına etkilerinin farklı iki boyutundan bahsedebiliriz. Birincisi kavramsal-imgesel boyutu, ikincisi sembolik değerleridir. İlkinde renklerin değerlendirilmesinde güzel-çirkin yaklaşımı varken diğerinde iyi-kötü yaklaşımı ön plana çıkar. Renkler sembolik değerleriyle olduğu gibi imgesel kullanımlarıyla da toplumdaki ahlaki ilişkileri düzenleme de kullanılır. Kimyalarında hiçbir değişim olmamasına rağmen zamana ve topluma göre renklerin kimi zaman iyi kimi zaman kötü olarak düşünülmüştür.



Örnek

- Antik dönemde bütün renklerin siyah ve beyazdan türediğine inanılırdı. Beyaz aydınlık, siyah ise karanlığı temsil eder. İyilik-kötülük tanrısını temsil ettikleri, diğer tanrıların bu ikisinden türediği düşünülmüş. Beyaz genellikle bütün inançlarda erdem ve masumiyet anlamına gelir. Beyaz katışıksız ve saf renktir. Beyaz renk bütün dinlerde tanrının yeryüzünde temsilcisi olarak kabul edilen din adamlarının rengidir. Aynı zamanda ışığın da temsilcisidir ve beyaz giymeden kutsal mekâna girilemezdi. Mayalar krallarının kanının beyaz olduğuna inanırlardı.
- Antik Roma’da kırmızıya tanrısal bir anlam yüklemiş olmalıdır. Bazı tanrı heykellerinin ve tapınakların tavanlarının kırmızıya boyandığını biliyoruz. Devlet yöneticilerinin, din adamlarının kostümleri de kırmızı renkteymiş.
- Budizm’de siyah karanlığın rengidir. Mavi renk saflık ve göğe yükselme, beyaz temiz bir hayat, kırmızı yaşamın içindeki güç, sarı Buda’nın rengi, turuncu ise kendini Buda’ya adayanların rengidir.
- Osmanlı’da beyaz renk Hz. Muhammet’in ak sakalını sembolize eder. Mevlâna felsefesinde semazenler beyaz kıyafetlerin üzerinde siyah pelerinlerini giyerler. Mevleviler semaya başlamadan önce pelerinlerini çıkarırlar. Pelerinleri kara toprağı, geceyi ve evrenin karanlığını temsil eder. Semazenlerin giydiği beyaz giysi Allah’tan gelip tekrar Allah’a dönmeyi simgeler; beyaz insan doğduğunda sarıldığı kundak ve öldüğünde sarılan kefendir. Taoizm’de yin-yang simgesi siyah ve beyaz ile temsil edilir. Beyaz olumlu anlamları barındıran erkekliği, üremeyi, gücü ve bilgeliği temsil eder. Siyah ise dişiliği ,toprağı sembolize eder. Böylece bu iki karşıt renkle yaşamın diyalektik dengesi görsel olarak kurulur.
- Müslümanlıkta siyah fenalık anlamına gelir. Matem ve hüznü temsil eder. Yeşil renk ise tabiatın rengidir. Canlılığı temsil eder. Dini itibarı olan kişilerin türbeleri yeşildir. Türbe yeşili diye bir yeşil tonu vardır.
- Rönesans Avrupasında ise kırmızı zenginliğin ve prestijin simgesi olarak daha çok giysilerde ve aksesuarlarda kullanılmıştır. Diğer renklerden turkuaz kıskançlığı, yeşil sevgi ve neşeyi simgelerdi.
- Barok ve rokoko resim sanatında renklerin koyulaştığını görülür. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil renkler parlaklıklarını yitirmiş, giysilerde dantel ve altın işlemeler artmıştır. Renklerin koyulaşması asaleti sembolize eder. Yeşilin koyu tonu oldukça popülerdir.
- 1700’lerde daha önce koyu olan renkler pastelleşir, mavi, gri ve kahverengi kullanımının arttığını görürüz. 1800 yıllarında beyazın daha fazla kullanıldığı biliniyor.



Günümüzde görsel iletişim ve değerler diğer iletişim yöntemlerinden çok daha fazla güce sahiptir.

Günlük Yaşamda Renklerinin Sembolik Kullanımı

Renklerin algımıza ve psikolojimize etkisi; tutum, davranış ve düşüncelerimizi yönlendirme gücüne sahiptir. Görsel iletişimin ve görsel değerlerin bütün iletişim yöntemlerinden çok daha fazla güce sahip olduğu günümüzde renk kullanımı kişisel tercihlerin ötesinde anlam taşır. Bireylerden, en büyük kurumsal yapılara, siyasi otoriteye kadar toplumun her alanında ürün,

hizmet, düşünce pazarlamak, tüketiciye etkin bir şekilde ulaşmak için renk psikolojisi günümüzde sistematik şekilde kullanılmaktadır.

Modacılar renk trendlerini yıllar önce saptar. Politikacıların, sanatçıların, toplumun gözü önünde olan insanların stil ve renk danışmanları vardır. Renk psikologlarının tavsiyeleri ile pek çok ürün ve hizmet pazarlanır. Bir logoda ya da markayı temsil eden bina, afiş, iç dekorasyon gibi görsel algıya hitap eden her alanda renk *hedef kitlede uyandırılmak istenen düşünce ve duyguya göre planlanır.*



Örnek

- Bazı firmalar satış danışmanlarının pembe giymesini talep eder. Müşterinin pembe giyen birine daha kolay güvenip daha rahat para harcadığı düşünülür.
- Bankalar güven, süreklilik duygusu uyandırmak için daha çok soğuk renkleri tercih eder.
- Politikacılar yine güvenilirliği ve uzayın sonsuzluğunu hatırlatmasından ötürü lacivert takım elbiseyi daha çok tercih ederler.
- Su şirketlerinin logoları genellikle mavidir.
- Gençlere hitap eden markaların logoları daha çok turuncu, sarı gibi dinamik renklerden oluşur.
- Hızlı yemek restoranları logolarında açlığı tetikleyen kırmızıyı, çabuk yenip mekânın terk edilmesini sağlamak için dekorasyonda kahverengini tercih eder.

Tablo 8.1. Renklerin Dili

RENKLERİN DİLİ

Günlük Yaşamda Renklerin Sembolize Ettikleri ve Kullanımlarına Örnekler.

Kırmızı	Dalga boyu en uzun olan ve diğer renklere göre en geniş anlama sahip olan renktir. Diğer renklerden daha fazla dikkat çeker, kalp atışını hızlandırır, kan basıncını artırır, iştah açıcı özelliği vardır, şiddet ve tehlike sinyali oluşturur, cinsel arzuları tetikler, başkaldırı ve direnmenin rengidir, canlılık ve hareket sağlar; cesaret, zafer hissi, cömertlik kırmızı ile bağdaştırılır. Aşkın ve savaşın rengidir. Farklı kültürlerde değişik anlamlara sahiptir. Japonya'da öfke, tehlike; Çin'de mutluluk, kutlama, keyif; Fransa'da asalet; Orta Doğu'da tehlike ve kötülük anlamları vardır. Kırmızı rengin tamamlayıcısı yeşildir.
Turuncu	Sarı ve kırmızının karışımından meydana gelir. Güç ve dayanıklılığın rengidir. Çalışmayı destekler. Dışa dönük, yapıcı ve heyecan vericidir. Hırs, eğlence ve cömertlik anlamları vardır. Kırmızının ifade ettiği güçlü etkinin bir kısmı sarı ile azaltılmıştır. Mutlu, canlı ve yumuşak, saldırganlıktan uzaktır. Aşırı kullanımı sinir sistemini olumsuz etkiler. Tamamlayıcısı mavidir.
Sarı	Parlak ve neşelidir, ilham vericidir, alçak gönüllülüğü ifade eder, bilgi ve bilgeliği temsil eder; ihanet, kıskançlık, hastalık, bolluk, zenginlik, iyimserlik ve dışa dönük anlamı vardır. Af dilemeyi de temsil eder. Çin'de Budistlerin rengi, Mısır'da yas, Japonya'da cesaret; eski Mısır'da gözden düşme, kıskançlık ve utangaçlığın rengidir.
Yeşil	Mavi ve sarının karışımından oluşan ikincil bir renktir. Sarı rengin vermiş olduğu sıcaklıkla mavi rengin verdiği sakinlik ve huzuru yapısında barındırır. Müslümanlıkta kutsal bir renktir. Sessizlik ve verimliliği, huzuru, tazeliği, doğayı, bilgeliği temsil eder. İlham verme özelliği vardır. Çin'de kötü ruhların uzaklaştırılması, Japonya'da tazelik ve gençlik, Sudi Arabistan'da zenginlik ve prestijin rengidir. Tamamlayıcı renk kırmızıdır.
Mavi	En fazla tercih edilen renktir. Küresel anlamda güvenilirliği en çok temsil eden renktir. Soğuk renk grupların en soğuktur. Sonsuzluk ve huzurun rengidir. Barışı ve sadakati temsil eder, derin düşünce ve meditasyonu teşvik eder, esneklik ve genişleme yaratır, stres ve tansiyona karşı kan basıncını düşürür; icat, yenilik ve teknolojinin rengidir. Çin'de ölümsüzlük, Kore'de yas, İran'da cennet ve ruhsallık, ABD'de bağlılık ve güven, Mısır'da erdem ve kötülüğün uzaklaştırılmasını temsil eder.
Mor	Derin psikolojik etkiye sahiptir. Mavi ve kırmızı karışımıdır. Asaleti temsil eder, duygusal sorunları tetikler, korkuları açığa çıkarır, hüznün rengidir. Çin'de matem işaretidir, Orta Çağ Avrupa'sında aristokrasinin rengidir. Tamamlayıcı rengi sarı olduğu için altın ve mücevheri en iyi gösteren renktir. Bu nedenle sarayların vazgeçilmez rengidir. Japonya'da zenginliğin, saygınlığın; Mısır'da erdem ve inancın, İtalya'da ölümün rengidir.

RENKLERİN DİLİ

Günlük Yaşamda Renklerin Sembolize Ettikleri ve Kullanımlarına Örnekler.

Pembe	Gençliği, masumiyeti, platonik aşkı temsil eder. Güven veren bir renktir.
Kahverengi	Kırmızı, turuncu ve sarının karakterini taşır. Toprağın rengidir. Dayanıklılığı, güveni ve arkadaşlığı simgeler. Samimiyet ve sıradanlık duygusu verir. Kandinsky'e göre, duygusuz ve durgun bir renktir. Kapalı mekânlarda büyük miktarda kullanımı bir süre sonra insanda o mekânı terk etme isteği yaratır.
Beyaz	Aydınlığın, saflığın ve barışın rengidir. Beyaz; yeni bir sayfa açmak, başlangıç, iyi niyet ve inancı simgeler. Politikada temizlik ve dürüstlüktür. Tüm zamanların manevi rengidir. Kusursuzluk ve yalınlık, istikrar ve devamlılığın, sevincin ve dirilişin rengidir. Çin'de beyaz ölümü temsil eder. Antik Çağ'ın ve Orta Çağ'ın çoğu toplumunda beyaz rahiplerin rengidir.
Siyah	Kullanıldığı yere göre farklı anlamlar barındırır. İnce gösterdiği için pek çok kadının vazgeçilmez rengidir. Hemen hemen bütün toplumlarda matem rengidir. Ciddiyet, asalet, otorite ve güç çağrışımı yapar. Karanlığı, suçluyu, kötüyü, kötü şans, mutsuzluk ve hayal kırıklığını sembolize eder. Japonya'da kötü şans, İspanya'da zenginlik, Eski mısırdaki Nil'in bereketli topraklarının rengini temsil eder. Uğurlu bir renk sayılır ve yaşamla özdeşleşir. Roma'nın ilk dönemlerinde siyah üretici zanaatçıların rengidir. Feodal dönemin sürdüğü 10-13. yy. Avrupa'sında siyah kötü, iç karartıcı ve ölümcül anlamlar içerirken 13. yy. sonlarında saygınlığın ve doğruluğun rengi olarak düşünülmüştür. 15. yy.dan 17. yy. başlarına kadar siyah siyasi gücün simgesi olarak kraliyet saraylarının en önemli rengi olmuştur.
Gri	En fazla tercih edilen renktir. Küresel anlamda güvenilirliği en çok temsil eden renktir. Soğuk renk grupların en soğuşudur. Sonsuzluk ve huzurun rengidir. Barışı ve sadakati temsil eder, derin düşünce ve meditasyonu teşvik eder, esneklik ve genişleme yaratır, stres ve tansiyona karşı kan basıncını düşürür; icat, yenilik ve teknolojinin rengidir. Çin'de ölümsüzlük, Kore'de yas, İran'da cennet ve ruhsallık, ABD'de bağlılık ve güven, Mısır'da erdem ve kötülüğün uzaklaştırılmasını temsil eder.



Antik Yunan heykelleri üzerinde yapılan incelemeler, orijinal hâllerinin renklendirilmiş olduğunu göstermiştir.

MADDESEL RENKLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE RESİM SANATI İLE İLİŞKİSİ

Antik Çağlar: Mısır uygarlığında, duvar resimlerinde kullanılan aşı boya ları yanı sıra *Mısır mavisi* olarak bilinen İskenderiye mavisi gibi özel renkleri de elde edebildiklerini biliyoruz (Görsel 8.22). *Antik Yunan ve Roma heykelleri üzerinde yapılan mikroskopik çalışmalar, bir zamanlar bu heykellerin boyanmış olduğunu ortaya koymuştur.* Uzun süre antik Yunan ve Roma heykellerinin renkli boyandığı

düşüncesi tartışılmış olsa da bugün yaygın düşünce boyanmış olmalarıdır. Zaman içerisinde boyanın bozulması sonucu mermer renksiz kalmış.

Renklerin inançlarla olan ilgisi insanlık tarihi kadar eskidir. Bu açıdan bakınca, çok tanrılı bir dönemde, tanrıların insanlarda aynı düzlemde yaşadığına olan inanışları gibi renklerle de barışık, çok renkli kullandıklarını söyleyebiliriz. Dönem olarak doğa renklerine ve atmosferik renklere karşı ilgilerinin renkleri cesurca kullanma biçimleriyle ilişkilendirebiliriz. Figürleri birbirlerinden ayırmak için veya önemli noktalarını belirtmek için kontrast ve canlı renkler kullanmışlardır.



Görsel 8. 22. “Tutankhamun & Ankhsenamun” Sağda Firavunu eşi Ankhsenamun ile birlikte gösteren Tutankhamun tahtından bir detay. MÖ 1327, Ulusal Müze, Kahire.

Orta Çağ’da kök boyalar ve Doğu’dan getirtilen lacivert taşı mavisi, bitkilerden üretilen menekşe rengi, gül rengi gibi bitkisel ham maddelerden elde edilen kök boyalarla renk skalası genişlemiştir. Orta Çağ ve Rönesans’ta atölye ortamında yapay ışık altında yaptıkları resimlerinde dört temel rengi kullanmışlar. Beyaz, sarı, kırmızı ve maviye çalan siyah açık koyu ilişkileri içinde resimlerde en çok kullanılan renklerdir. Antik Yunan filozoflarının güzellik kavramına ilişkin felsefelerinin Rönesans sanatına etkisi biliniyor. Antik Yunan filozofu *Eflatun*, her türlü nesnenin dört temel eleman olan *ateş, hava, su ve toprağın* belirli oranlardaki karışımdan meydana geldiğini söylemiştir. Renklerin bu elementlerle ilişkilendirilmesi, *Leonardo da Vinci’nin* referans gösterdiği *açık sarı rengin toprağa, yeşil rengin suya, mavi rengin havaya ve kırmızı rengin ateşe, siyahın ise karanlığa ait* olduğu düşüncesi ile kurulmuştur. Orta Çağ’ın sonlarında da el yazması kitaplarda resimlere oranla daha *çarpıcı renklerin* ve daha geniş bir renk yelpazesinin olmasının, boyanın zorlu üretim koşullarından kaynaklandığı düşünülebilir (Görsel 8.23).



Renklerin inançla olan ilgisi insanlık tarihi kadar eskidir.



Görsel 8. 23. “Doğal Toprak Boyası İle Yapılmış Kitap Resmi / El Yazması” Minyatürcü Attavante degli Attavanti'nin (Rauner Kütüphanesi, Dartmouth) Floransa atölyesinde üretilen, yalnızca 8 x 5 cm (3x2 inç) boyutlarında, 1495 Saat Kitabı'ndan.



Paul Rubbens, kısıtlı renk paleti sorununu zengin tonlamalarla ve renk karışımlarıyla aşmıştır.

9. yy. ve 15. yy. arası Batı sanatında resim tekniklerinin gelişmesine paralel olarak boya, boyama teknikleri de gelişmiştir. Orta Çağ'da ressamın minerallerden boya üretmeyi başarmışlar. *Lacivert taşı, azurit⁴ mavisi, bakır ya da toprak yeşili, sarı aşı boyası, kırmızı ve siyah aşı boyası* gibi kumaş boyamasında kullanılan boyaları paletlerine eklemişler.

Rönesans döneminde Venedikli sanatçı *Titian* resimlerinde *çarpıcı renkler* kullanmıştır ve renk sanatçının resimlerinin en önemli öğesi olarak öne çıkar (Görsel 8.24). Oysa Rönesans sanatının temel kurallarını ilk ortaya koyan *Giotto*, ruhsal değerlerin önemini vurgulamak amacı ile resimlerinde *canlı renkler yerine renklerin açık ve koyu tonlarını* kullanmayı benimsemiştir (Görsel 8.25). Bu, renge vurgu yapmaktan çok imgelerin üç boyutlu yanılsamasını armoni ile yaratmak için başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirilir. *Maniyerist⁵* sanatçı *El Greco* (1541-1614) resimlerinde son derece güçlü renk kontrastlıkları kullanmıştır (Görsel 8. 26). Barok sanatının önemli temsilcilerinden *Paul Rubens* (1577-1640)'in ışık ve renk kullanımı, dönemin teknolojisinin kısıtlı renk paletine rağmen sanatçının kendine özgü resim tekniği ile elde ettiği zengin tonlamalar ve renk karışımları konunun araştırmacıların ilgi odaklarından biridir (Görsel 8. 27).

⁴ azurit: Bir çeşit bakır cevheri.

⁵ maniyerizm: Üslûpçuluk. 1520-1580 tarihleri arasında ortaya çıkmış olan bir sanat akımıdır. Rönesans'ın getirmiş olduğu yetkinliğe karşı bir çıkış olmuş, kendisinden sonra gelen üslup ve akımlara önayak olmuştur. Başlatıcısı ve en önemli temsilcisi Michelangelo'dur. Sistine Şapeli'ndeki mahşer freskleri bu resim tarzı için belirleyici olmuştur. Artık ideal görüntü yerine sanatsal niteliğin araştırılmaktadır. Figürlerin deformasyonu ile kendini belli eder ve özgün tarzlara doğru bir adım olarak belirir.



GörSEL 8. 24. “Bacchus ve Ariadne” Tiziano Vecelli (Titian), 1520-1523 yılları arası. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Gallery, Londra.



GörSEL 8. 25. “İsa Mesih için Ağlayanlar” Giotto di Bondone, 1305. Fresko, Ön Rönesans. Capella Scrovegni (Arena Şapeli), Padua.



GörSEL 8. 26. “Sarrafaların Tapınaktan Kovuluşu” El Greco, 1570. Tuval üzerine yağlı boya. Minneapolis Institute of Art, New York.



Görsel 8.27. “Amazonlar Savaşı” Peter Paul Rubens, 1618. Tuval üzerine yağlı boya. Alte Pinakothek (Munchen, Germany).



17. yüzyılda bilimin katkısı ile boyalar daha dayanıklı hâle geldi.

17. yy.a gelindiğinde *fizikçiler ve simyacılar ilaç yapımında pigment kullanımı* konusunda bilimsel ilerlemeler gösterdikçe, sanatçılar da bu bulgulardan yararlanarak boya renklerini çoğaltma olanağına sahip oldular. Bilimin katkısı ile boya renkleri daha dayanıklı hâle geldi. İlk kez krom sarısı bu gelişmeler sonucunda 17. yy.da ressamların paletine dâhil olmuş. Resimlerin güneşi hiç erişemediği parlaklığa, renk paleti de ilk kez ideal sarıya kavuşmuş.

17. yy. sonlarında *rokoko*⁶ sanatçıları eserlerine konu ettikleri *zenginlik ve ihtişamı anlatmak* için parlak renkleri kullanmışlar. Rokoko resimleri zenginleşen renk paletlerinin yanı sıra, gerçek yaşama dair kadın ve erkek arasında flört, aşk, hatta cinsellik içeren konuları resim sanatının içine dâhil etmiştir. Bu, resim sanatı için büyük bir değişimdir. Daha önce sadece dini, mitolojik, asalet ve resmiyete dayalı resimsel anlatımda *gerçek insanlar, gerçek duyguları ile ilk kez boy göstermiş oldu* (Görsel 8. 28).



Görsel 8. 28. “Aşka Doğru” Jean Honore Fragonard, 1774. Tuval üzerine yağlı boya. Frick Collection New York.

⁶ rokoko: 18. yüzyılın başında Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslûbu.

18. yüzyılda doğan romantizm sanat akımında doğa karşısında sübjektif bir tavır alan Velazquez (Görsel 7. 17), Goya (Görsel 7. 23), Delacroix (Görsel 7. 5), Turner (Görsel 6. 21), John Constable gibi sanatçıların eserlerinde klasik gelenekte var olan biçimlerin belirgin konturları eriyerek renk öne çıkmıştır. Özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında *Delacroix* (Görsel 7. 5) ile sanatçıların renk paleti genişlemiştir.

19. yüzyılın başında boya laboratuvarlarda üretilen bir sanayi ürününe dönüştü. Daha sonraki yıllarda organik kimyanın doğmasıyla birlikte ucuz ve çeşitli boya türleri de üretilmeye başlandı. 19. yy. sonlarında sanatçılar için boya üreten firmalar yapay kökenli canlı renkler üretmeyi başardılar. Başlangıçta, üretilen bu boyalarda renk moleküllerinin ışıkla olan ilişkileri sonucu değişmesi, zaman içerisinde renklerin solması, boya üretim tekniğinin de gelişmesini gerektirdi.

İngiliz Resim Okulu'nun önemli temsilcilerinden *J. Constable* güneş ışığı altında nesnelerin kendi renklerini vurgulayarak ve zengin renk paleti kullanarak doğanın güzelliğini göstermeye çalışmıştır (Görsel 8. 29). Gördüklerini abartmamış ya da solgunlaştırmamıştır. Atölyesinin dışına çıkarak, desen ve boya eskizlerini doğa karşısında doğrudan yapan ilk sanatçılardandır. Gördüğünü boya ile aktarmaya çalışması, spontane renk kullanarak atmosferi yakalama çabası ve ışık kullanımı izlenimcilere ilham kaynağı olmuştur.



Boyanın laboratuvarda üretilen bir sanayi ürününe dönüşmesi 19. yüzyılın başında oldu.



Görsel 8. 29. “Bishop's Grounds'tan Salisbury Katedrali” John Constable, 1823. Tuval üzerine yağlı boya. Victoria & Albert Müzesi, Londra.

Romantizm döneminde J. M. W. Turner resimlerinde (Görsel 6. 21), atmosferik etki elde etmek için ışık ve rengi konu anlatımın önüne koymuştur. Güçlü renksel bir anlatımla birlikte dönem sanatçılarının arasında kullanılan renk sayısı da artmıştır. Empresyonist sanatçıları etkileyen Turner'ın renge biçimi feda etmesi, biçimleri oldukları gibi değil gördüğü gibi ifade etmesinden kaynaklanıyor.

Renk resmindeki önemli basamaklardan bir diğer akım, 19. yüzyılda sanatta biçimciliği-şekilciliği reddeden bir grup ressamın Fransa'nın Fontainebleau Ormanı yakınlarındaki Barbizon köyünde bir araya gelerek doğadan resim (manzara resmi) yapmalarıdır. *Barbizon Okulu* 1850'lerin ve 1860'ların realizm akımından 1870'lerin *empresyonizm* akımına kadar uzanan eserlerine doğayı konu alarak çalışmışlardır. Realizm ile soylu ve zengin sınıfların dışında kalan çiftçiler gibi

çalışan sınıfların yaşamı resim sanatına girmiş oldu. Amaçları gerçeği süslemeden olduğu gibi aktarmaktı. Renk paletlerinin gelişmesi ile gerçekliğe daha çok yaklaştılar. (Görsel 8. 30).



Çalışan sınıfı resme
1860'larda realizm ile
girmiştir.



Görsel 8. 30. “Günaydın Bay Courbet” Gustave Courbet, 1854. Tuval üzerine yağlı boya. Fabre Müzesi Montpellier, Fransa.

19. yy.ın ortalarında İngiltere’de bir araya gelen bir grup sanatçı *Quattrocento*⁷ Rönesans sanatçıların biçim, kompozisyon anlayışlarını çağın zenginleşen boya yelpazesini kullanarak yorumlamak istediler. Detaylı, romantizm etkisinde özgürlükçü yaklaşımları ile klasik anlayışın doğaya öykünme biçimini örnek aldılar. Raphael öncesi sanata öykünmelerinden ötürü pre-Raphaelistler adını benimsediler (Görsel 8. 31).



Görsel 8. 31. “Ophelia” John Everett Millais, 1851-52 tarihleri arası. Tuval üzerine yağlı boya. Tate Britain, Londra.

Hermann Von Helmholtz (1821-1894) ve Michel-Eugene Chevreul (1786-1889)'un renklerin algısı üzerine yaptıkları optik deneylerde yan yana konulan renklerin algısının nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışmışlar. İnsan gözünün rengi, yanına konan diğer renkle ilişkilendirdiğini ve rengin tamamlayıcı rengine yaklaşıp algılandığını tespit etmişlerdir.

⁷ 1400-1499 döneminde İtalya'nın kültürel ve sanatsal olayları topluca Quattrocento olarak anılır.



Empresyonist sanatçılar, doğada net olarak gözlemledikleri için paletlerinde siyah ve beyaza yer vermemişlerdir.

Gün ışığı ve onun renk tayflarını, değişen titreşen hareketlerini izlemek için atölyelerini terk edip açık havada resim yapmaya başlayan *empresyonist* sanatçılar biçimi, ışık ve rengin ortaya çıkmasında araç olarak kullanmışlardır. Doğada net siyah ve beyazın olmadığını gözlemledikleri için paletlerinde bu renklere yer vermezlerdi (Görsel 8. 13). Doğada ışığı uzun süre izlemeleri sonucunda, ışığın nesnelerin yüzeyinden kırılarak renkte değişimler yaptığını çözümlemişler. Bunu resimlerinde büyük renk alanları kullanmak yerine fırça darbeleri ile vermişlerdir.

Empresyonist yaklaşımlar ve optik bilimindeki ilerlemeden etkilenen bir grup sanatçı *puantilizm*⁸ adı verilen anlayışla resim dili geliştirmişlerdir. *Georges Seurat, Paul Signac* gibi *puantilist* sanatçıların resimlerinde yer alan tüm elemanlar çok sayıda renk noktalarının yan yana gelmesiyle oluşur. Bindirme yöntemi, gözün belli uzaklıklarda görme yanılmasına düşmesi ile oluşan optik yanılsamadır. *Neoempresyonist ve puantilist* sanatçılar resimlerini bu yanılsama üzerine kurgulamışlardır. Noktacıklarından oluşan ana renkler, belli bir mesafeden birbirlerinin içinde erir, örneğin mavinin yanına gelen sarı, belli bir uzaklıktan yeşil görünür. Bilim adamı titizliğinde çalışan puantilistler bu yöntem ile bütün renkleri elde etmeyi başarmışlardır (Görsel 8. 32).



Görsel 8. 32. Soldaki: “Marsilya Limanı” Paul Signac, 1907. Tuval üzerine yağlı boya. Sağdaki: “Marsilya Limanı” detay. Hermitage Müzesi St. Petersburg, Rusya.



Post-empresyonistler, puantilistler, Fovistler ve orfizm ekolünü yaratan sanatçılar rengi farklı biçimlerde kullanarak izleyicinin ilgisini renk üzerine toplamışlardır.

Post-empresyonist ressam *Paul Gauguin* güneşin parlak renklerini aramak uğruna arkadaşı *Van Gogh* gibi önce Güney Fransa’ya, aradığını orada bulamadığı gerekçesi ile *Tahiti’ye* gitmiştir. Orada farklı bir coğrafya ve kültürde primitif kültür ve doğanın renkleri ile görünen dünyanın retinal renk algısının ötesinde *anti-naturalist* (doğal olmayan) bir yaklaşımla rengi ele almıştır. Dekoratif öğeler ve simgesel elemanlarda renk iç dünyanın bir ifadesi olarak kullanılır. Geniş saf renk alanları bırakarak yüzeyde derinlik değil parlak renk alanlarıyla düzlemler yarattığı bir renk anlayışı geliştirmiştir.

Empresyonizm ve kübizmden etkilenen *Fovist* sanatçı *Henri Matisse*, paletinde renk çeşitliliğine önem vermiş, çarpıcı renksel bütünlükle ortaya koyduğu resimlerinde renklerin kontrastlıklarını kullanarak şoke edici etkiler

⁸ Noktacılık veya puantilizm, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında Fransız yeni izlenimci ressamlar tarafından yaygın olarak kullanılmış bir resim tekniğidir. Bu teknikle yapılan resimlerde, çok sayıda ufak temel renk noktası, birbiriyle karıştırılmadan bir araya getirilerek izleyicinin gözünde çeşitli ara renklerin illüzyonu oluşturulur.

yakalamıştır (Görsel 8. 33). Soyut dışavurumcularda renk ve ışık kullanımı sembolik özellikler gösterir. *Orfizm*⁹ sanat akımının önemli temsilcisi *Robert Delaunay*'ın renk üzerine yoğunlaşan bir sanat anlayışı vardır. *Renklerin doğadaki hareketleriyle* tanımlanacağını söyleyen sanatçı doğadaki *renklerin karşılık ve kontrastlıklarına* dikkat çekmiştir (Görsel 8. 34).



Görsel 8. 33. “Kırmızı Oda” Henri Matisse, 1908. Tuval üzerine yağlı boya. Ermitaj Müzesi, Hermitage Museum, St. Petersburg, Rusya.



Görsel 8. 34. “Blériot’a Saygı¹⁰” Robert Delaunay, 1914. Tuval üzerine yağlı boya. Kunstmuseum Basel, Basel, İsviçre.

Mondrian'ın yarattığı neoplastisizm 20. yy. Batı rasyonalist düşüncesinin görselleşmiş hâlidir.

1913'te *teozofi* düşüncesi, yeni *Eflatunculuk*, *Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in diyalektiği*, *Baruch Spinoza'nın ontolojisi* ile sanatı birleştiren *Piet Mondrian*, görsel dünyaya dair olan bütün nesnel imgelerden, doğayı anımsatan renkten, yumuşak, eğimli çizgilerden, mekân algısı yaratan derinlikten resim sanatının arınmasını amaç edinerek *neoplastisizm* akımını yaratmıştır. Varlığın özü arayışında onun en basit haline ulaşarak, estetiğin en basit ifadesinde uyumu

⁹ orfizm: Kübizm akımının bir devamı olan, renk ve renk uyumlarına değer veren bir resim anlayışı.

¹⁰ 25 Temmuz 1909 yılında havalanan ve İngiliz Kanalını uçakla geçen ilk insan olan Fransız Louis Blériot'un Calais'ten Dover'e olan uçuşu 37 dakika sürmüştür. Bu uçuş onun tek kanatlı bir tasarımı olan Blériot XI'i geliştirmesiyle gerçekleşti.

bulacağına inanıyordu. 1920 sonrası yaptığı çalışmalarında *tuvali yatay, dikey siyah, gri çizgilerle bölmüş ve bunlar arasında kalan dörtgenleri sarı, kırmızı ve mavi ile boyamıştır*. Resminde çizgiler arasında kalan ana renklerin fiziksel ve ruhsal dünyayı düşünsel olarak birleştirdiği, böylece evrensel öze ulaşılabilirliği düşüncesindeydi. Üç ana renk ile sadece sanat dünyasının kavramlarına değil modern düşüncenin, yaşamın prensiplerine de güçlü etki yapmıştır. Yapıtları modern rasyonalist düşüncenin görselleşmiş hâli gibidir. Sanat anlayışı tekstil ürünlerinden, mimari tasarımlara görsel dünyamızın parçası olan görüntü denizinde pek çok alanda kendine yer bulmaya devam etmekte (Görsel 6.25).

Organik biçimlerin egemen olduğu *soyut sanatın dışavurumcu* kanadında yer alan *Wasili Kandinsky* renk-biçim ve renk-espas ilişkileri üzerinde durmuş, geometrik biçimleri renklerle ilişkilendirerek sembolleştirmiştir. Sarı rengi üçgen, kırmızı rengi kare ve mavi rengi daire ile ilişkilendiren sanatçı rengin özelliklerinin farkına vardığını ve güzellikleriyle büyüldüğünü söyler. Doğrudan kişilerin ruhlarına hitap ettiğini, ruh üzerinde doğrudan etki yapma aracı olduğunu belirtir. *Renklerin yüzeyde müzik etkisi yaratarak* çok sesli müziğin tınısına eş değer bulur. Açıkları koyuları ile her rengi müzikteki bir enstrümanın sesi ile tanımlar. Ona göre *geometrik şekiller, sesler, renkler, sayılar* eşsiz harmoni yaratmanın yollarıdır. Sayıların sonsuzluğu gibi, bunlarla üretilecek her şeyin de sonsuz olduğunu düşünür. Düşünsel ve sanatsal olan her şey, sonuçta *evrenin harmonisini insan algısında yaratmalıdır*. Renklerin seslerini, verdiği yumuşak, sıcak, soğuk, düz, kadifemsi, sert, acı, kuru gibi kavramlarla eşleştirir. Renk değerleri ve farklı şekilleri, birbirlerinin görsel değerini güçlendirip hafifleterek karşılıklı olarak etkileşimde olan varlıklar olarak görür. Kandinsky renklerle soyut ve kuramsal bir dil kurmuştur. Renk ve biçim ilişkilerini kuramsal olarak araştırmış, *renğin her türlü kontrastını resimlerinde kullanmıştır* (Görsel 8. 35). 20. yy. sanatında renk kullanımı Mondrian ve Kandinsky ile birlikte özgür ve bağımsız bir yaratıcılık aracı olmuştur.



Görsel 8. 35. “Renk Çalışması, Daireler ile Eşmerkezli Kareler” Wassily Kandinsky. 1913. Kâğıt üzerine suluboya, guaj ve mum boya. The Städtische Galerie im Lenbachhaus, Münih Almanya.

20. yy.da üretim tekniklerini geliştiren firmalar, ışığa, ısıya ve nem değişikliğine karşı daha dayanıklı boyalar üretmeye başladı. Pigment üreten firmalar, sanattan, tekstil endüstrisine, nesneleri renklendirmeden, gıda



Pop-art görsel medya üzerinden yaratılmak istenen sentetik kültüre bir eleştiridir. Ancak kendisi de popüler olmaktan kurtulamamıştır.

endüstrisine çok geniş kullanım alanı olan pigmentleri, günümüzde tüketimin artmasıyla birlikte sayısız yapay, sentetik ve mineral bileşikler ile üretmekte.

2. Dünya Savaşı sırasında savaşın yarattığı olumsuz koşullar, ekonomik olarak güçlenmesi ve bu gücünü kültür alanına taşıma isteği ile Amerika; pek çok farklı alandan sanatçıları, düşün insanlarını ülkeye davet etti. Kapitalist dinamikler ile kurulan yeni müzeler, tarihin her döneminden başyapıtları da özel koleksiyonlar, yatırımcılar ile Amerika'ya taşındılar. *1950'lere gelindiğinde Amerikan sanatı diye bir olgu güncel sanatın içine girmişti*. Savaş sonrası hem Avrupa'da hem Amerika'da etkin olan soyut dışavurumculuğa bir tepki olarak Amerika'da o yıllarda basın yayın organlarının etkili kullanımı ile yaratılan kültüre bir eleştiri gibi, gitgide gündelik yaşamın sıradan insanından uzaklaşan soyut sanata da bir tepki olarak Amerika'da ortaya çıkan pop-sanat Mondrian'ın yüzeyi net renk ve çizgilerle bölerek yarattığı estetiği, gündelik yaşamın nesnelerini çizgi roman kahramanına dönüştürmek için kullanmış ve hem kendi toplumunda hem de genel olarak sanat dünyasında adına yakışır biçimde popüler olmuştur. Pop-sanatçılar, endüstri ürünü olan hemen her şeyin ambalajlarını renklendirmek için kullanılan *serigrafi (ipek baskı)* tekniğini de sanat üretiminde yoğun olarak kullanmışlardır. Ortak kültür yaratan, sembolik olan imgeleri parlak renklerle çoğaltmış, Orta Çağ'ın ikonografik anlatımı nasıl ortak bir inanç çevresinde bir inanç kültürü yaratmaya hizmet etmişse, popüler kültürün de gerçek olmayan renklendirilmiş yaşam yanılsaması yapmasına bir eleştiridir. Pop-sanat ikonografik anlatımı ile yaşamın içinde varlığını sürdürmeye devam ediyor (Görsel 8. 36).

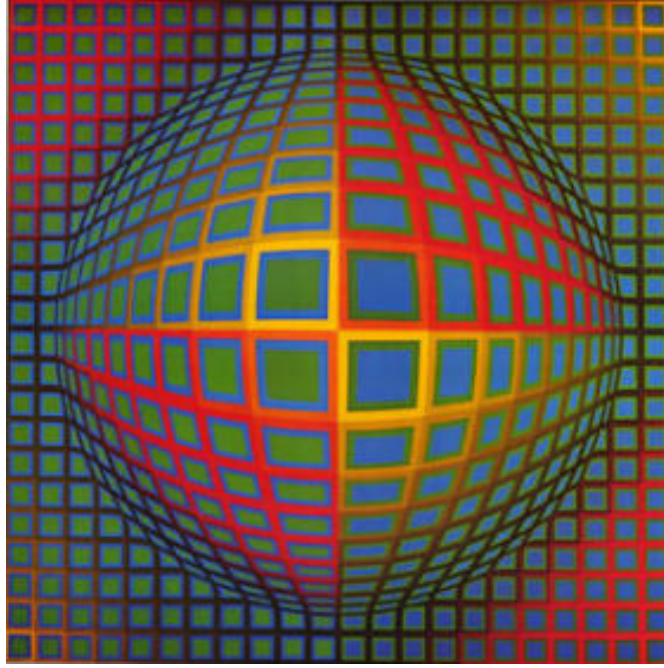


Görsel 8. 36. "Açılış" Roy Linchtenstein, 1977. Wow kâğıdı üzerine renkli serigrafi. Özel koleksiyon New York, ABD.

Bilimsel bilgilerle renkleri eş zamanlı etkilerinden yararlanarak titreşim, devinim ve hareket duygusunu veren yalnızca empresyonist sanatçılar değildir. 1960 yıllarının sanat hareketlerinden *op-art¹¹ (op-sanat)* sanatçıları da renk, çizgi

¹¹ op-art: Optik resim olarak da bilinen 1960'ların bir resim akımıdır. Renk, çizgi gibi öğeler göz yanılsamaları yaratmak için kullanılır. Eserler genelde soyut olup, pek çok durumda siyah-beyazdır.

ve soyut biçimlerle optik etkiler gerçekleştirmişlerdir. Güçlü optik yanılsamalar gerçekleştirmek için renklerin tamamlayıcı kontrastlarını kullanmışlardır. Op-art kısaltması optik sanatı ifade eder. Günümüzde reklam görüntülerinden, moda, dekorasyona, sanal görüntülere kadar görsel dünyamızın bir parçası olarak çok geniş alanlarda kullanılan bu görsel ifade biçimi, 1965'te bir grup sanatçının MoMA'da gerçekleştirdikleri sergi ile görsel dünyamıza girmiştir (Görsel 8. 37 ve 8. 38).



Görsel 8. 37. “Vega-Nor” Victor Vasarely, 1969. Tuval üzerine yağlı boya, 200x200cm. Albright-Knox Sanat Galerisi, Buffalo, New York, ABD.



Görsel 8. 38. Moda dünyasında op-sanat

Empresyonistler her ne kadar ışık ve rengi bulmak için resim yapmış olsalar da, renk onlar için yine de gerçek dünyanın görüntülerine dairdi. Sadece rengi kullanarak resimde ışık ve mekân algısını yaratan Mark Rothko olmuştur. Gerçek dünyada rengin nesnelere, yüzeylere, varlıklara aidiyetinin ötesinde bir renk algısı geliştirdiği söylenebilir. Rothko'nun resimlerinde *renk başka bir şeylerin simgesi,*



Op-art optik sanat anlamına gelir 1965'de MoMA'da yapılan büyük bir sergi ile görsel dünyamıza girmiştir.



Rothko'nun resimlerinde renk sadece kendini temsil eder.

öykünmesi, temsili değildir; sadece kendini temsil eder. Geniş resim yüzeylerini tek renk ile doldurarak indirgemeci bir tarz ile farklı doygunluk, değer ve saydamlıklar kullanarak renklerin birbirleri arasındaki sınırları yüzeyde eritir, böylece geniş renk yüzeyleri bir kütle gibi öne çıkarken sığ bir mekân algısı oluşur (Görsel 8. 39).



Görsel 8. 39. "No. 3/No. 13". Mark Rothko. 1949

SİNEMADA RENK

Sinema ve video için renk anlatım dili oluşturmada önemli bir araçtır. Rengin farklı anlamlar oluşturma özelliği filmin konusuna doğrudan katkı yapar.

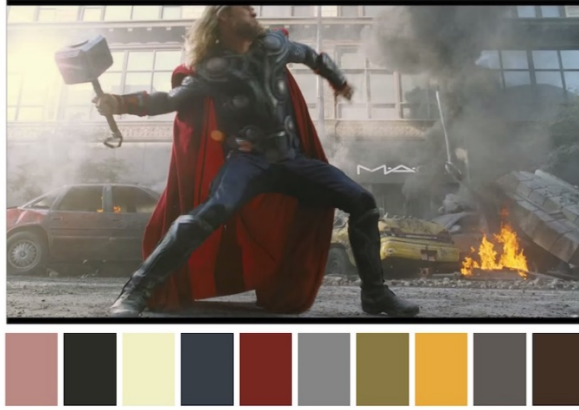
Korku filmlerinde çoğunlukla kırmızı ve siyah kullanılması, bu renklerin korku atmosferini yaratmada etkili olmasındandır.

Western filmlerinin vazgeçilmez mekânı olan bozkırların, uçsuz bucaksız alanların rengi, toprağın rengi kahverengidir. Oyuncuların kıyafetlerinde de ağırlıklı kullanılmış böylece bu rengin simgesel özelliği olan hırs, azim ve tutku izleyiciye daha kolay yansıtılmıştır. (Görsel 8.41)

Gangster (mafya) filmlerinde ise kullanılan renk genellikle siyahtır. Güç, öfke ve otoriteyi simgeleyen siyah, kovboy filmlerinde olduğu gibi mafya üyelerinin elbiselerinde, arabalarında vs. genel atmosferin oluşturulmasında kullanılır. Parlak ve kontrast renkler gergin atmosferi destekler.

Komedi filmlerinde izleyicinin ilgisini sürdürmesi açısından tercih edilen renkler genellikle sıcak renklerdir. Kırmızı, pembe ve beyaz rengin ağırlıkta kullanıldığı görülür.

Macera aksiyon filmlerinde kullanılan renk yelpazesi daha geniştir. Olayların birbirini takip etmesi, serüven dolu sahnelerde kullanılan anlatım tekniklerinin farklılığı ve çeşitliliği rengin kullanımını da çeşitlendirmiştir. Renkler izleyicinin gerçeklik algısını yeniden biçimlendirdiği için fazla renk, anlatım tekniklerinin çeşitliliği izleyicinin etkilenme düzeyini de artırır. (Görsel 8. 40)



Görsel 8. 40. Yenilmezler (2012). Yönetmen: Joss Whedon.



Görsel 8. 41. Zincirsiz Django (2012). Yönetmen: Quentin Tarantino



Özet

- Renk; duyularımızla algıladığımız, ışık kaynaklarından doğrudan gelen ya da nesnelere çarpıp gözümüze yansıyan ışıktır.
- Işık bir nesnenin yüzeyine düştüğünde renk dalgalarından bazıları nesnenin yüzeyi tarafından soğurulur, bir kısmı da yansıtılır. Gözümüze yansıyan ışığın dalga boyu bize rengi verir.
- Renk fiziksel birtakım olguların bir araya gelmesi ile beynimize iletilir.
- Renklerin fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik etkileri de yaşamın içinde önemli yer kaplar.
- Fiziksel olarak rengi ışık-göz-beyin ilişkisi içinde algılarız. Fakat rengi gözlerimiz kapalıyken de zihnimize canlandırabilir, rüyalarımızda ışığa ihtiyaç duymadan zihinsel olarak da yaratabiliriz. Bu, psikolojik algımızla ilintili bir durumdur.
- Biz tarihte rengin geçirdiği süreçleri en çok sanat yapıtlarından takip edebilir, rengin serüvenini bunlar ile izleyebiliriz.
- Renk iki ana başlık altında incelenir: Fiziksel renkler ve maddesel renkler.
- Fiziksel renkleri ışık ile, maddesel renkleri pigmentler ile ele alırız. Birincisi bizim nasıl gördüğümüzle, ikincisi varlıklara rengini veren pigmentlerle ilgilidir.
- Isaac Newton yaklaşık üç yüz elli yıl önce karanlık bir odada küçük bir delikten içeriye giren ışık demetini bir üçgen prizmadan geçirerek beyaz ışığın bileşenlerine ayırmayı başarmıştır .
- Beyaz ışık prizmadan geçirildiğinde dalga boylarına göre kırılarak görünür güneş tayfının (spektrum) altı rengine ayrılır.
- Işık dalga boylarının tümünü soğuran nesne ve yüzeyler siyah, tümünü yansıtanlar ise beyaz olarak algılanır.
- Işığın tamamını yansıtan bir beyaza veya soğuran bir siyaha, yapılan deneylerde rastlanmamıştır. Bu da göstermiştir ki, %100 beyaz ve %100 siyah olarak tanımlanacak renk algısından bahsetmek oldukça zordur.
- Maddesel renkler, doğada var olan maddelerden ve endüstriyel olarak elde edilen pigmentlerdir.
- Kırmızı, sarı ve mavi ana renk; yeşil, mor ve turuncu birinci derece ara renk olarak boya renk çemberini oluşturur.
- Valör, renk değeri; bir rengin göreceli olarak açıklık koyuluk derecesidir, ışık etkisiyle ortaya çıkar. Siyah-beyaz arasındaki geçişlerdir.
- Renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan tamamlayıcı renkler, zıt (kontrast) renklerdir.
- Bir rengin doygunluk hali renk çemberindeki saf halidir. Rengin görsel şiddetini tanımlar.
- Monokrom kelimesi genellikle resim ve fotoğrafta siyah beyaz veya bir rengin farklı tonlarının birlikte kullanımınıdır.
- Nötr renkler üç ana rengin eşit olmayan ölçülerde karıştırılmasıyla elde edilen donuk ve sönük renklerdir.
- Büyük ve küçük renk alanları arasındaki kontrastlıktır. Renk değeri ve renk alanı rengin doygunluğunu belirler.
- Bir rengin arka plan olarak siyah, beyaz ve gri üzerindeki etkisi; farklı şiddetteki renkler üzerinde grinin etkisi farklı gözükür.
- Işığın geniş dalga boyu aralığında insan gözündeki foto reseptör koni hücreleri, yaklaşık 400 nm ile 700 nm arasındaki dalga boyunu renk olarak görür.



Özet(devamı)

- Öğlen vakti güneş ışınlarının beyaz, gökyüzün mavi görünmesinin nedeni, dik açıyla gelen güneş ışıklarının yansıma ve saçılmaya uğramadan doğrudan gözümüze gelmesidir.
- Yansıma, nesne veya yüzeye ışınların geliş açısına eşit bir açıyla uzaklaşması; saçılma ise bulut ve hava molekülleri gibi atmosferik elemanların gelen ışığı saptırması olayıdır.
- Renklerin insan üzerinde etkileri fizyolojik ve psikolojik olarak iki farklı şekilde gerçekleşir.
- Kırmızı dikkat çeker. Kan renginin kırmızı olmasının, bunun ortak bilincimize dair, evrensel ortak bir dilde buluşmamızda önemli rolü olduğu düşünülür.
- Huzurlu sakin bir ortam yaratmak istendiğinde mavi, yeşil gibi soğuk renkler kullanılır.
- Soğuk ve sıcak renkler yüzeysel görsel anlatımda matematiksel x-y koordinatlarına karşılık gelir.
- Renklerin günlük hayattaki düşünce davranışlarına etkilerinin farklı iki boyutundan bahsedebiliriz. Birincisi kavramsal-imgesel boyutu, ikincisi sembolik değerleridir.
- Renklerin algımıza ve psikolojimize etkisi; tutum, davranış ve düşüncelerimizi yönlendirme gücüne sahiptir.
- Renklerin inançlarla olan ile ilgisi insanlık tarihi kadar eskidir.
- Orta Çağ ve Rönesans'ta atölye ortamında yapay ışık altında yaptıkları resimlerinde dört temel rengi kullanmışlar.
- Orta Çağ'da ressamın minerallerden boya üretmeyi başarmışlar.
- 17. yy. sonlarında rokoko (XVIII. yüzyılın başında Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu) sanatçıları eserlerine konu ettikleri zenginlik ve ihtişamı anlatmak için parlak renkleri kullanmışlar.
- 18. yüzyılda doğan romantizm sanat akımında doğa karşısında sübjektif bir tavır alan sanatçılar eserlerinde biçimlerin konturlarını eriterek rengi öne çıkarmışlardır.
- 19. yüzyılın başında boya laboratuvarlarda üretilen bir sanayi ürününe dönüştü.
- Romantizm döneminde J. M. W. Turner resimlerinde atmosferik etki elde etmek için ışık ve rengi konu anlatımın önüne koymuştur.
- Gün ışığı ve onun renk tayflarını, değişen titreşen hareketlerini izlemek için atölyelerini terk edip açık havada resim yapmaya başlayan empresyonist sanatçılar biçimi, ışık ve rengin ortaya çıkmasında araç olarak kullanmışlardır.
- Empresyonizm ve kübizmden etkilenen Fovist sanatçı Henri Matisse, paletinde renk çeşitliliğine önem vermiş, çarpıcı renksel bütünlükle ortaya koyduğu resimlerinde renklerin kontrastlıklarını kullanarak şoke edici etkiler yakalamıştır.
- Piet Mondrian resminde çizgiler arasında kalan ana renklerin fiziksel ve ruhsal dünyayı düşünsel olarak birleştirdiği, böylece evrensel öze ulaşılabilceği düşüncesindeydi.
- 20. yy. sanatında renk kullanımı Mondrian ve Kandinsky ile birlikte özgür ve bağımsız bir yaratıcılık aracı olmuştur.
- Mark Rothko'nun resimlerinde renk başka bir şeylerin simgesi, öykünmesi, temsili değildir; sadece kendini temsil eder.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Işığın geniş dalga boyu aralığında insan gözündeki foto reseptör koni hücreleri, yaklaşık 400 nm ile 700 nm arasındaki dalga boyunu renk olarak görür. Dalga boyu en uzun olan renk aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sarı
 - b) Yeşil
 - c) Mor
 - d) Kırmızı
 - e) Mavi
2. Dik açıyla gelen güneş ışıklarının yansıma ve saçılmaya uğramadan doğrudan gözümüze gelmesiyle güneş ışınları....., gökyüzürenkte gözükür.

Boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?

 - a) beyaz, sarı
 - b) beyaz, mavi
 - c) sarı, mavi
 - d) mavi, beyaz
 - e) turuncu, mavi
3. Güneş ışığı, su zerreciklerinin (yağmur, fıskiye vb.) içine girdiği zaman, bir kısmı damlaların içinden geçerken kırılmaya uğrayarak yansıması sonucu aşağıdaki hangi atmosferik olay gerçekleşir?
 - a) Gökkuşağı
 - b) Sis
 - c) Gökyüzü beyaz gözükür.
 - d) Mavi ışık saçılımı olur.
 - e) Gök yüzü grimsi ve mavi gözükür.
4. Üç ana rengin karışımından meydana gelen renkler nasıl tanımlanır?
 - a) Tamamlayıcı renkler
 - b) Nötr renkler
 - c) Kontrast renkler
 - d) Zıt renkler
 - e) Doygunlaştırılmış renkler
5. Isaac Newton yaklaşık üç yüz elli yıl önce karanlık bir odada küçük bir delikten içeriye giren ışık demetini bir üçgen prizmadan geçirerek aşağıdaki hangi ışığı bileşenlere ayırmayı başarmıştır?
 - a) Mavi
 - b) Beyaz
 - c) Kırmızı
 - d) Sarı
 - e) Yeşil

6. Yeryüzünün topraklarında en sık rastlanan demir içeriği yoğun topraktan elde edilen renklerdir. 19. yy.a kadar en sık rastlanan renk tonları aşağıdakilerden hangileridir?
- Kırmızı, mavi tonları
 - Turuncu, sarı, mavi tonları
 - Kırmızı, mavi, mor tonları
 - Beyaz, turuncu, mavi tonları
 - Kırmızı, sarı, yeşil tonları
7. Renk çemberinde birbirinin karşısında bulunan renkler renklerdir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?
- Tamamlayıcı renkler
 - Doygunlaştırılmış renkler
 - Nötr renkler
 - Monokrom renkler
 - Saf renkler
8. Huzurlu sakin bir ortam yaratmak istediğimizde aşağıdaki hangi renk grubunu kullanırız?
- Sıcak renkler
 - Nötr renkler
 - Soğuk renler
 - Zıt renkler
 - Monokrom renkler
9. İnsanlık tarihinde bütün renklerin siyah ve beyazdan türediğine inanan dönem aşağıdakilerden hangisidir?
- Neolitik
 - Antik dönem
 - Tunç Çağı
 - Orta Çağ
 - Yakın Çağ
10. Güç ve dayanıklılığın rengidir. Dışa dönük, yapıcı ve heyecan vericidir. Hırs, eğlence ve cömertlik anlamına gelen renk aşağıdakilerden hangisidir?
- Kırmızı
 - Turuncu
 - Sarı
 - Mavi
 - Yeşil

Cevap Anahtarı

1.d, 2.b, 3.a, 4.b, 5.b, 6.e, 7.a, 8.c, 9.b, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Eco, U., Akkoyunlu, A. C., Maden, S., Levent, S., Göksel, K., Devrim, G., . . . Sevgililer, U. O. (2012). *Güzelliğin Tarihi*. İstanbul: Doğan Kitap.
- Gombrich, E. H. (1992). *Sanatın Öyküsü*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Kepes, G. (1967). *Language of Vision: With introductory essays by S. Giedion and S.I. Hayakawa*. Chicago: P. Theobald.
- Kılıç, L. (1994). *Görüntü Estetiği*. Beyoğlu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Pastoureau, M., & Uysal, I. M. (2013). *Mavi: Bir Rengin Tarihi*. İstanbul: Can Sanat Yayınları.
- Pastoureau, Michel, "Siyah, Bir Rengin Tarihi" Çev. Mesut Tufan, Sel Yayınevi, 2008, İstanbul.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 8. 2. Işık ile renklerin gözümüze yansıması (7 Ocak 2021 tarihinde <https://apundesdeesteticablog.wordpress.com/2020/06/17/fisiologia-de-la-percepcion-del-color/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 4. Itten'in renk çemberi (13 Şubat 2021 tarihinde http://file.sanatteorisi.com/article_images/4134/07.jpg adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 5. Renklerin valör örnekleri (6 Şubat 2021 tarihinde <https://guzelbil.com/valor-nedir-tanimi-aciklamasi-ve-valor-ornekleri/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 9. Sıcak ve soğuk renkler (7 Şubat 2021 tarihinde <https://burcinisitetik.wordpress.com/2017/04/03/renk-cemberi-materyalli/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 11. Bir rengin tonları (6 Ocak 2021 tarihinde <https://www.katilslaytlar.com/sunumlariniz-icin-renk-secerken/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 13. Yanıltıcı kontrast (7 Ocak 2021 tarihinde <https://izelilhan.wordpress.com/2017/05/09/renk-kontrast-ve-materyal/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 14. Işık dalga boyu ve gözün renk olarak algıladığı bölümü (7 Ocak 2021 tarihinde <https://rasyonalist.org/yazi/elektromanyetik-dalgalar-gorunur-bolge/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 15. Renk algısı. A ve B kare alanlardaki gri ton değerleri aynı olmasına rağmen farklı algılanır. Beynimiz ikisinin farklı olduğuna dair algısını yenip renk değerlerinin aynı olduğunu kavrayamaz. (31.Aralık 2020 tarihinde <http://www.huevaluechroma.com/pics/16adelsonL.jpg> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 16. "Şapkalı Kadın / Woman With a Hat" Henry Matisse, 1905. Tuval üzerine yağlı boya. SFMMO. San Fransisco. ABD. (31 Ocak 2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Woman_with_a_Hat adresinden ulaşıldı.)

- Görsel 8. 18. (7 Şubat 2021 tarihinde <https://leddynamics.com/a-guide-to-tunable-white-led-lighting> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 20. Gökkuşluğu (7 Şubat 2021 tarihinde <https://www.sozcu.com.tr/2015/dunya/gokkusaginin-birbirinden-farkli-12-turu-var-1016314/> adresinden erişildi.)
- Görsel 8. 22. “Tutankhamun & Ankhsenamun” Sağda Firavunu eşi Ankhsenamun ile birlikte gösteren Tutankhamun tahtından bir detay. MÖ 1327, Ulusal Müze, Kahire. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.ancient.eu/image/2508/tutankhamun--ankhsenamun/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 23. “Doğal Toprak Boyası İle Yapılmış Kitap Resmi / El Yazması” Minyatörcü Attavante degli Attavanti'nin (Rauner Kütüphanesi, Dartmouth) Floransa atölyesinde üretilen, yalnızca 8 x 5 cm (3x2 inç) boyutlarında, 1495 Saat Kitabı'ndan. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://naturalearthpaint.com/blog/natural-earth-paint-through-the-ages-natural-artists-of-the-middle-ages/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 24. “Bacchus ve Ariadne” Tiziano Vecelli (Titian), 1520-1523 yılları arası. Tuval üzerine yağlı boya. Ulusal Gallery, Londra. (21 Ocak 2021 tarihinde https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Titian_-_Bacchus_and_Ariadne_-_Google_Art_Project.jpg adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 25. “İsa Mesih için Ağlayanlar” Giotto di Bondone, 1305. Fresko, Ön Rönesans. Capella Scrovegni (Arena Şapeli), Padua. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.sanatabasla.com/2013/06/agit-lamentation-giotto/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 26. “Sarrafaların Tapınaktan Kovuluşu” El Greco, 1570. Tuval üzerine yağlı boya. Minneapolis Institute of Art, New York. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.istanbulsanatevi.com/sanaticilar/soyadi-g/greco-el/el-greco-sarraflarin-tapinaktan-kovulusu-11096/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8.27. “Amazonlar Savaşı” Peter Paul Rubens, 1618. Tuval üzerine yağlı boya. Alte Pinakothek (Munchen, Germany). (21 Ocak 2021 tarihinde <https://wikioo.org/paintings.php?refarticle=8XYR3Q&titlepainting=The%20Battle%20of%20the%20Amazons&artistname=Peter%20Paul%20Rubens> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 28. “Aşka Doğru” Jean Honore Fragonard, 1774. Tuval üzerine yağlı boya. Frick Collection New York. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.istanbulsanatevi.com/sanaticilar/soyadi-f/fragonard-jean-honore/jean-honore-fragonard-aska-dogru-10897/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 29. “Bishop's Grounds'tan Salisbury Katedrali” John Constable, 1823. Tuval üzerine yağlı boya. Victoria & Albert Müzesi, Londra. (21 Ocak 2021 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Salisbury_Cathedral_from_the_Bishop%27s_Grounds adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 30. “Günaydın Bay Courbet” Gustave Courbet, 1854. Tuval üzerine yağlı boya. Fabre Müzesi Montpellier, Fransa. (21 Ocak 2021 tarihinde

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonjour_Monsieur_Courbet adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 31. “Ophelia” John Everett Millais, 1851-52 tarihleri arası. Tuval üzerine yağlı boya. Tate Britain, Londra. (21 Ocak 2021 tarihinde [https://tr.wikipedia.org/wiki/Ophelia_\(tablo\)](https://tr.wikipedia.org/wiki/Ophelia_(tablo)) adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 32. Soldaki: “Marsilya Limanı” Paul Signac, 1907. Tuval üzerine yağlı boya.
- Sağdaki: “Marsilya Limanı” detay.
- Hermitage Müzesi St. Petersburg, Rusya. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.britannica.com/biography/Paul-Signac> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 33. “Kırmızı Oda” Henri Matisse, 1908. Tuval üzerine yağlı boya. Ermitaj Müzesi, Hermitage Museum, St. Petersburg, Rusya. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 34. “Blériot’a Saygı12” Robert Delaunay, 1914. Tuval üzerine yağlı boya. Kunstmuseum Basel, Basel, İsviçre. (21 Ocak 2021 tarihinde <https://www.wikiart.org/en/robert-delaunay/homage-to-blériot> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 35. “Renk Çalışması, Daireler ile Eşmerkezli Kareler” Wassily Kandinsky. 1913. Kâğıt üzerine suluboya, guaj ve mum boya. The Städtische Galerie im Lenbachhaus, Münih Almanya. (11 Şubat 2021 tarihinde Wassily Kandinsky — Color Study. Squares with Concentric Circles, 1913 adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 36. “Açılış” Roy Linchtenstein, 1977. Wow kâğıdı üzerine renkli serigrafi. Özel koleksiyon New York, ABD. (11 Şubat 2021 tarihinde <https://artsearch.nga.gov.au/detail.cfm?irn=65419> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 37. “Vega-Nor” Victor Vasarely, 1969. Tuval üzerine yağlı boya, 200x200cm. Albright-Knox Sanat Galerisi, Buffalo, New York, ABD. (11 Şubat 2021 tarihinde <https://www.albrightknox.org/artworks/k196929-vega-nor> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 38. Moda dünyasında op-sanat (11 Şubat 2021 tarihinde <http://www.leblogdeladuchesse.com/its-london-baby/2015/10/24/the-world-goes-op> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 39. “No. 3/No. 13”. Mark Rothko. 1949 (12 Şubat 2021 <https://www.moma.org/collection/works/79687> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 40. Yenilmezler (2012). Yönetmen: Joss Whedon. (13 Şubat 2021 <https://digitalsynopsis.com/design/cinema-palettes-famous-movie-colors/> adresinden ulaşıldı.)
- Görsel 8. 41. Zincirsiz Django (2012). Yönetmen: Quentin Tarantino (13 Şubat 2021 <https://digitalsynopsis.com/design/cinema-palettes-famous-movie-colors/> adresinden ulaşıldı.)